

**PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF
BERBASIS GAMIFIKASI PADA MATERI ALGORITMA DAN
PEMROGRAMAN MATA PELAJARAN INFORMATIKA**

SKRIPSI



**WAHYU MULIA MAHARANI
220631100096**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN INFORMATIKA
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA
2026**

HALAMAN JUDUL

**PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF
BERBASIS GAMIFIKASI PADA MATERI ALGORITMA DAN
PEMROGRAMAN MATA PELAJARAN INFORMATIKA**

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi Sebagian persyaratan mendapatkan
gelar sarjana pendidikan pada program studi pendidikan Informatika**

**WAHYU MULIA MAHARANI
220631100096**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN INFORMATIKA
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS GAMIFIKASI PADA MATERI ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN MATA PELAJARAN INFORMATIKA

Wahyu Mulia Maharani
220631100096

Tugas Akhir Kategori Skripsi ini telah memenuhi persyaratan untuk dipertahankan
di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 04 Juni 2026

Menyetujui

Koordinator Program Studi
Pendidikan Informatika


Puji Rahayu, S.Pd., M.Pd.
NIP 198611192014042001

Dosen Pembimbing,


Muhamad Afif Effendi, S.Kom., M.T.
NIP 198808232018031001

HALAMAN PENGESAHAN

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS GAMIFIKASI PADA MATERI ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN MATA PELAJARAN INFORMATIKA

Wahyu Mulla Maharani
220631100096

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji Program Studi Pendidikan
Informatika dan Diterima untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Pendidikan Informatika

Pada Tanggal : 12 Juni 2026

TIM PENGUJI

Penguji Utama
Puji Rahayu Ningsih, S.Pd., M.Pd
NIP 198611192014042001

Utama

Penguji Anggota
Laili Cahyani, S.Kom., M.Kom.
NIP 198805122019032016

Anggota

Ketua Penguji
Muhamad Afif Effindi, S.Kom., M.T.
NIP 198808232018031001

Pembimbing

MENGESAHKAN

Bangkalan, 18 Juni 2026

Dekan
Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan
Universitas Trunodjoyo Madura

Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Trunodjoyo Madura

Dr. Badrud Tamam, S.Si., M.Pd.
NIP 198011282008121001

Dr. Laila Khamsatul Muharrami, S.Si., M.Si.
NIP 198409302008122001

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wahyu Mulia Maharani
Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 14 April 2004
Program Studi : Pendidikan Informatika
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Gamifikasi pada Materi Algoritma dan Pemrograman Mata Pelajaran Informatika” adalah benar hasil karya tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi karya atau pendapat yang dituliskan atau diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa di dalam naskah skripsi ini terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta menerima sanksi atas perbuatan saya.
3. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan hak bebas royalti non eksklusif.
4. Skripsi ini disusun dengan memperhatikan etika penggunaan GenAI yang sesuai ketentuan panduan penggunaan GenAI pada Pembelajaran Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Diktisaintek tahun 2024

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bangkalan, 8 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Wahyu Mulia Maharani
NIM 220631100096

Wahyu Mulia Maharani, 2026. Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Gamifikasi pada Materi Algoritma dan Pemrograman Mata Pelajaran Informatika. Skripsi, Program Studi Pendidikan Informatika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Trunodjoyo Madura. Pembimbing Muhamad Afif Effindi S.Kom., M.T.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi pada materi algoritma dan pemrograman mata pelajaran informatika. Penelitian ini menggunakan metode *Research and Development* (R&D) dengan model ADDIE yang terdiri dari tahap *analysis*, *design*, *development*, *implementation*, dan *evaluation*. Pengujian dilakukan berdasarkan standar ISO 25010 meliputi aspek materi, media, dan sistem. Hasil validasi materi oleh validator 1 memperoleh persentase sebesar 87,5% dan validator 2 sebesar 90% dengan kategori sangat baik. Hasil validasi media oleh validator 1 dan validator 2 masing-masing memperoleh persentase sebesar 93,33% dengan kategori sangat baik. Pengujian *functional suitability* memperoleh hasil 100% dengan kategori dapat diterima. Pengujian *usability* dilakukan pada uji perorangan sebesar 96%, kelompok kecil sebesar 93%, dan kelompok besar sebesar 91% dengan kategori sangat baik. Pengujian *reliability* menggunakan *Apache JMeter* memperoleh hasil yang menunjukkan bahwa sistem mampu berjalan dengan stabil dan responsif dengan nilai *error* sebesar 0,00% serta rata-rata response time sebesar 1173 ms selama proses pengujian berlangsung. Pada aspek *performance efficiency* diperoleh nilai performa sebesar 88%, nilai *YSlow* sebesar 99%, dikategorikan baik. Berdasarkan hasil penelitian, media pembelajaran berbasis gamifikasi layak digunakan dalam pembelajaran informatika.

Kata Kunci: algoritma dan pemrograman, media pembelajaran, model ADDIE, gamifikasi, informatika

Wahyu Mulia Maharani, 2026. Development of a Gamification-Based Interactive Learning Media for Algorithm and Programming Materials in the Informatics Subject. Skripsi, Informatics Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, Trunodjoyo University, Madura. Supervisor: Muhamad Afif Effindi S.Kom., M.T.

ABSTRACT

This study aims to develop a gamification-based interactive learning media for the Algorithm and Programming topic in Informatics subjects. The research employed the Research and Development (R&D) method using the ADDIE model, which consists of the Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation stages. The evaluation was conducted based on the ISO 25010 standard, covering material, media, and system aspects. The material validation results showed percentages of 87.5% from Validator 1 and 90% from Validator 2, both categorized as very good. The media validation results from Validator 1 and Validator 2 each achieved a percentage of 93.33%, categorized as very good. Functional suitability testing obtained a score of 100%, indicating that the system was acceptable. Usability testing resulted in scores of 96% for individual testing, 93% for small-group testing, and 91% for large-group testing, all categorized as very good. Reliability testing using Apache JMeter demonstrated that the system operated stably and responsively, with an error rate of 0.00% and an average response time of 1,173 ms throughout the testing process. In terms of performance efficiency, the system achieved a performance score of 88% and a YSlow score of 99%, both categorized as good. Based on the research findings, the gamification-based learning media is feasible for use in Informatics learning.

Keywords: *algorithms and programming, learning media, ADDIE model, gamification, informatics*

PRAKATA

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat tanpa henti selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Puji Rahayu Ningsih, S.Pd., M.Pd., selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Informatika yang telah memberikan dukungan, arahan, serta kemudahan administrasi dalam proses penyusunan proposal ini.
3. Bapak Muhamad Afif Effindi, S.Kom., M.T., selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, motivasi, masukan, dan arahan sehingga proposal ini dapat tersusun dengan baik.
4. Bapak dan ibu dosen program studi pendidikan informatika yang telah memberikan wawasan ilmu selama proses perkuliahan
5. Bapak Abdurrazak, S.Pd., M.Pd. selaku kepala sekolah SMAN 1 Arosbaya yang telah mengizinkan penulis untuk pengambilan data.
6. Ananda sofifatul Handayani. Sahabat terbaik, terimakasih atas dukungan, semangat, serta tempat berkeluh kesah, selalu ada suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi
7. Teman teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan semangat penulis selama penyusunan skripsi
8. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sangat banyak membantu dalam penulisan dan pengambilan data skripsi.

Tiada gading yang tak retak, tiada usaha yang sempurna tanpa ridha-Nya. Terima kasih.

Bangkalan, 14 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian Pengembangan	5
1.4 Spesifikasi Produk yang diharapkan	6
1.5 Batasan Penelitian Pengembangan	6
1.6 Pentingnya Penelitian Pengembangan.....	7
1.7 Definisi Istilah	7
BAB II.....	10
KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.2 Penelitian yang Relevan	30
2.3 Kerangka Berpikir	32
BAB III	34
METODE PENELITIAN	34
3.1 Model Penelitian.....	34
3.2 Prosedur Penelitian.....	35
3.3 Subjek Uji Coba	48
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.5 Instrumen Penelitian.....	53
3.6 Teknik Analisis Data.....	59
BAB IV	64
HASIL DAN PEMBAHASAN	64
4.1 Hasil dan Analisis Data	64
4.2 Pembahasan	92
BAB V.....	98
PENUTUP.....	98
5.1 Simpulan.....	98
5.2 Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Elemen dan Capaian Mata Pelajaran Informatika	21
Tabel 2. 2 Capaian dan alur tujuan Pembelajaran Materi Algoritma dan Pemrograman..	22
Tabel 2. 3 Penelitian yang relevan.....	30
Tabel 3. 1 Perancangan Desain Antarmuka	42
Tabel 3. 2 Kisi kisi uji Functional Suitability	54
Tabel 3. 3 Kisi kisi uji Coba Respon Siswa.....	56
Tabel 3. 4 Kisi Kisi Uji Coba Ahli Materi.....	58
Tabel 3. 5 Kisi Kisi Uji Coba Ahli Media	58
Tabel 3. 6 Skala Likert	59
Tabel 3. 7 Kriteria Kelayakan Materi	60
Tabel 3. 8 Kriteria Kelayakan Media	60
Tabel 3. 9 Konversi Pengujian Functional Suitability	61
Tabel 3. 10 Kriteria Interpretasi Skor Pengujian Usability	62
Tabel 3. 11 Kriteria Penilaian GTMetrix.....	62
Tabel 3. 12 Kategori Penilaian Berdasarkan Grade.....	63
Tabel 4. 1 Hasil pengujian materi oleh validator 1	79
Tabel 4. 2 Hasil pengujian materi oleh validator 2	80
Tabel 4. 3 Hasil revisi produk ahli materi	81
Tabel 4. 4 Hasil pengujian media oleh validator 1	82
Tabel 4. 5 Hasil pengujian media oleh validator 2	82
Tabel 4. 6 Hasil revisi produk ahli media.....	84
Tabel 4. 7 Hasil Pengujian Ahli Sistem	85
Tabel 4. 8 Hasil revisi produk ahli sistem	86
Tabel 4. 9 Uji Coba Perorangan	89
Tabel 4. 10 Uji Coba Kelompok Kecil	89
Tabel 4. 11 Uji Coba Kelompok Besar	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Elemen Mata Pelajaran Informatika (BSKAP, 2025)	20
Gambar 2. 2 Konsep Aliran MVC	25
Gambar 2. 3 Kerangka Berpikir	33
Gambar 3. 1 Tahapan Pengembangan Model ADDIE	35
Gambar 3. 2 Perancangan Use Case Diagram	37
Gambar 3. 3 Activity Diagram Guru	39
Gambar 3. 4 Activity Diagram Siswa	40
Gambar 3. 5 Entity Relationship Diagram	41
Gambar 3. 6 Skema tahapan uji coba	49
Gambar 4. 1 Database alproweb_alpro	66
Gambar 4. 2 tampilan tabel users	67
Gambar 4. 3 tampilan tabel semesters	67
Gambar 4. 4 tampilan tabel classes	67
Gambar 4. 5 tampilan tabel modul	68
Gambar 4. 6 Tampilan tabel kuis	68
Gambar 4. 7 Tampilan tabel pertanyaan	68
Gambar 4. 8 Tampilan tabel quizattempts	69
Gambar 4. 9 Tampilan tabel comments	69
Gambar 4. 10 Tampilan tabel notifications	69
Gambar 4. 11 Tampilan tabel password_reset_tokens	70
Gambar 4. 12 Tampilan tabel migrations	70
Gambar 4. 13 Tampilan halaman landing page	71
Gambar 4. 14 Tampilan halaman login	71
Gambar 4. 15 tampilan halaman lupa password	72
Gambar 4. 16 Tampilan halaman register siswa	72
Gambar 4. 17 tampilan dashboard guru	73
Gambar 4. 18 Tampilan menu kelola semester	73
Gambar 4. 19 Tampilan menu kelola semester lanjutan	73
Gambar 4. 20 Tampilan menu kelola kelas	74
Gambar 4. 21 Tampilan menu kelola materi	74
Gambar 4. 22 Tampilan diskusi materi pada kelola materi	74
Gambar 4. 23 Tampilan menu evaluasi	75
Gambar 4. 24 Tampilan kelola soal pada menu evaluasi	75
Gambar 4. 25 tampilan menu lihat nilai	75
Gambar 4. 26 tampilan menu progres belajar siswa	76
Gambar 4. 27 tampilan profile	76
Gambar 4. 28 tampilan menu dashboard siswa.	77
Gambar 4. 29 Tampilan menu materi siswa	77
Gambar 4. 30 Tampilan menu materi siswa lanjutan	77
Gambar 4. 31 Tampilan menu evaluasi siswa	78
Gambar 4. 32 Tampilan hasil evaluasi siswa	78
Gambar 4. 33 Tampilan game setelah evaluasi siswa	78
Gambar 4. 34 Tampilan Halaman Pengerjaan Evaluasi oleh Siswa	78
Gambar 4. 35 Tampilan menu progres belajar siswa	79
Gambar 4. 36 Hasil Pengujian GTMetrix	87
Gambar 4. 37 Hasil Pengujian Apache JMeter	88

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Observasi.....	107
Lampiran 2 Surat Balasan dari Sekolah	108
Lampiran 3 Hasil wawancara	109
Lampiran 4 Surat Izin Pengambilan Data	111
Lampiran 5 Surat Balasan Pengambilan data Sekolah.....	112
Lampiran 6 Surat Kesediaan validator ahli materi 1	113
Lampiran 7 Angket Validasi validator ahli materi 1	114
Lampiran 8 Surat kesediaan validator materi 2.....	116
Lampiran 9 Angket Validasi validator ahli materi 2.....	117
Lampiran 10 Surat kesediaan validasi media 1	119
Lampiran 11 Angket validasi media 1.....	120
Lampiran 12 Surat kesediaan validasi media 2	123
Lampiran 13 Angket validasi media 2	124
Lampiran 14 Surat kesediaan validasi sistem.....	127
Lampiran 15 Angket validasi sistem.....	128
Lampiran 16 Rekapitulasi uji coba perorangan.....	132
Lampiran 17 Angket uji coba perorangan	133
Lampiran 18 Rekapitulasi uji coba kelompok kecil.....	137
Lampiran 19 Angket uji coba kelompok kecil	138
Lampiran 20 Rekapitulasi uji coba kelompok besar	142
Lampiran 21 Angket uji coba kelompok besar	143
Lampiran 22 Dokumentasi validasi ahli materi 1	149
Lampiran 23 Dokumentasi validasi ahli materi 2	150
Lampiran 24 Dokumentasi validasi ahli media 1	151
Lampiran 25 Dokumentasi validasi ahli media 2.....	152
Lampiran 26 Dokumentasi validasi ahli sistem	153
Lampiran 27 Dokumentasi uji coba perorangan	154
Lampiran 28 Dokumentasi uji coba kelompok kecil	155
Lampiran 29 Dokumentasi uji coba kelompok besar.....	156
Lampiran 30 Dokumentasi Wawancara.....	157
Lampiran 31 Kartu Bimbingan.....	157
Lampiran 32 Surat Pengantar Sidang Tugas Akhir	160
Lampiran 33 Surat Keterangan Kelayakan Tugas Akhir	161
Lampiran 34 Surat Keterangan Lulus Plagiasi.....	162
Lampiran 35 Biodata	163

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era sekarang, digital semakin berkembang, teknologi sudah menjadi bagian yang melekat dalam aktivitas manusia sehari-hari, tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Menurut Maritsa *et al.* (2021) pendidikan dan teknologi selalu berkembang seiring dengan kemajuan manusia di dunia ini. Pendidikan sendiri merupakan elemen kunci dalam membentuk kepribadian, dan sangat penting untuk perkembangan individu (Haryati *et al.*, 2024). pendidikan selalu mengalami transformasi yang lebih baik dan lebih kuat dibandingkan sebelumnya.

Menurut Yustikasari *et al.* (2023) pendidikan adalah sebuah kegiatan penyampaian dan penerimaan informasi antara guru dan peserta didik yang melibatkan berbagai materi pembelajaran. Proses ini melibatkan tiga komponen utama, yaitu pendidik yang berperan sebagai penyampai informasi, media pembelajaran sebagai alat untuk menyajikan materi, ide, dan gagasan, serta siswa yang berfungsi sebagai penerima informasi dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran yang dirancang untuk membentuk pengetahuan, kompetensi, dan karakter pada diri siswa. untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul di dunia kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan mengenai pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kegiatan belajar, lantaran proses pembelajaran merupakan langkah konkret yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif.

Dalam kegiatan pembelajaran, penting untuk memastikan model, media, metode, dan bahan ajar yang akan digunakan. Media pembelajaran sendiri menjadi komponen penting dalam proses pembelajaran di sekolah. Sesuai dengan pendapat Shabrina *et al.* (2025) yakni peran media sangat krusial dalam pendidikan, berfungsi sebagai alat bantu untuk membantu proses penyampaian materi dan informasi pembelajaran dari guru kepada peserta didik secara efektif. Pemanfaatan media pembelajaran yang menarik merupakan strategi yang ampuh untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.

Salah satu bentuk media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran adalah media interaktif yaitu perangkat berbasis multimedia yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara langsung dengan materi pembelajaran yang disajikan. dengan tujuan mempermudah proses belajar dan meningkatkan semangat siswa (Kusnadi & Azzahra, 2024). Media pembelajaran berbasis gamifikasi telah terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian yang dilakukan oleh Jatawitika *et al.* (2024) menunjukkan bahwa penggunaan media dengan gamifikasi mampu mendukung peningkatan dan motivasi belajar siswa secara signifikan, sehingga memberikan dampak positif.

Gamifikasi adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran yang memasukkan komponen-komponen permainan, seperti penghargaan, poin, dan skor ke dalam suasana kelas untuk meningkatkan partisipasi siswa serta memotivasi mereka dalam memperdalam pengetahuan (Valentinna *et al.*, 2024). Menurut Srimuliyani (2023) gamifikasi merupakan Pendekatan belajar yang

mengintegrasikan elemen game ke dalam kegiatan pembelajaran guna mendorong semangat dan keterlibatan siswa. Sementara Suparmini et al. (2024) mengungkapkan bahwa Penerapan gamifikasi dalam pembelajaran berpotensi meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan belajar. sehingga proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa gamifikasi merupakan pendekatan yang sesuai untuk diterapkan dalam proses pembelajaran dalam media pembelajaran interaktif karena elemen-elemen gamifikasi mampu menciptakan pengalaman yang membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan bagi pengguna. Media pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi ini dapat berupa website ataupun android.

Pembelajaran ini dapat diterapkan pada mata pelajaran informatika terlebih materi algoritma dan pemrograman adalah materi yang fundamental atau sebagai fondasi utama dalam pemrograman. Sesuai dengan pendapat Daulay & Yahfizham (2023) algoritma adalah dasar ilmu komputer yang penting dalam pemrograman, berupa langkah-langkah sistematis untuk memecahkan masalah sehingga menjadi pondasi pembuatan program yang efektif dan efisien. sedangkan Rangkuti & Yahfizham (2023) memberikan penjelasan bahwa pemahaman algoritma pemrograman menjadi sangat penting karena menjadi dasar dalam pengembangan perangkat lunak, aplikasi, dan sistem komputer, sehingga pembelajaran algoritma menjadi tahap awal yang penting dalam pendidikan pemrograman. Sementara menurut Amalia et al. (2023) materi algoritma dan pemrograman merupakan bagian pembelajaran yang sangat relevan dan selaras dengan perkembangan teknologi masa kini. Namun, pembelajaran ini seringkali dihadapkan pada tantangan seperti

siswa merasa kesulitan untuk memahami materi dan media pembelajaran yang diterapkan masih mengandalkan pembelajaran yang konvensional.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di SMAN 1 Arosbaya dan diperkuat melalui wawancara pada 16 September 2025 dengan salah satu guru pengampu mata pelajaran informatika, yang menyatakan bahwa media pembelajaran yang digunakan sebagian besar masih terbatas pada PowerPoint dan bersifat kondisional, Di samping itu, siswa tidak memiliki buku pegangan ataupun sumber belajar lain yang dapat diakses secara mandiri, sehingga mereka mengandalkan buku dari kurikulum sebelumnya dan peminjaman ke perpustakaan oleh karena itu siswa kurang dapat mengeksplorasi materi secara aktif. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan media pembelajaran yang bersifat interaktif. Selain itu pemahaman siswa terhadap materi juga belum merata dikarenakan perbedaan pemahaman antar siswa yang menjadi tantangan dalam mencapai hasil pembelajaran yang efektif dan menyeluruh

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan media pembelajaran interaktif yang mengintegrasikan elemen gamifikasi berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pada mata pelajaran informatika. Penelitian Andriani et al. (2025) melakukan penelitian pengembangan media pembelajaran berbasis gamifikasi pada mata pelajaran informatika kelas x SMA, hasilnya media yang dikembangkan terbukti mempunyai validitas yang tinggi dan cukup menjadi alat alternatif terbaik untuk digunakan sebagai media pembelajaran siswa dalam proses pembelajaran. Sementara Zainal et al. (2025) juga melakukan penelitian perancangan media pembelajaran berbasis gamifikasi berbantuan powerpoint pada mata pelajaran informatika kelas viii MTs YPUI

Teratak, hasilnya Penggunaan media ini sangat direkomendasikan dalam pembelajaran informatika karena memberikan dampak positif yang signifikan.

Mengacu pada permasalahan di atas, diperlukan pengembangan media pembelajaran yang mampu melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kemandirian belajar dan motivasi siswa untuk memahami materi secara lebih mendalam. Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Gamifikasi pada Materi Algoritma dan Pemrograman Mata Pelajaran Informatika”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana desain media pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi pada materi algoritma dan pemrograman mata pelajaran informatika ?
2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi pada materi algoritma dan pemrograman mata pelajaran informatika ?

1.3 Tujuan Penelitian Pengembangan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi pada materi algoritma dan pemrograman mata pelajaran informatika
2. Melakukan uji kelayakan media pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi pada materi algoritma dan pemrograman mata pelajaran informatika

1.4 Spesifikasi Produk yang diharapkan

Dalam Penelitian diharapkan dapat menciptakan suatu media berupa media pembelajaran yang menunjang pembelajaran informatika untuk siswa SMA kelas X. Adapun spesifikasi produk media pembelajaran yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

1. Produk berupa media pembelajaran yang digunakan pada materi algoritma dan pemrograman dalam pembelajaran informatika
2. Media Pembelajaran yang dihasilkan menggunakan framework laravel sebagai aplikasi pengembangan web
3. Media pembelajaran yang dikembangkan dapat dimanfaatkan oleh guru serta siswa dalam mendukung proses pembelajaran.
4. Media Pembelajaran mencakup materi pembelajaran, video pembelajaran, evaluasi berupa soal pilihan ganda dan nilai secara instan.

1.5 Batasan Penelitian Pengembangan

Untuk memudahkan dalam penelitian maka diperlukan adanya pembatasan permasalahan yang akan diteliti dan dikerjakan nantinya selama penelitian. Maka batasan penelitian pengembangan media pembelajaran informatika sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada siswa dengan SMA kelas X
2. Media Pembelajaran dibuat mengacu pada pembelajaran informatika
3. Materi yang disajikan dalam pembelajaran terbatas pada materi algoritma dan pemrograman untuk mata pelajaran informatika
4. Hanya bisa diakses jika perangkat terhubung ke internet dan memiliki web browser.

1.6 Pentingnya Penelitian Pengembangan

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang, pentingnya penelitian pengembangan media pembelajaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Siswa

- a. Siswa dapat mempelajari materi algoritma dan pemrograman pada mata Pelajaran informatika melalui media pembelajaran
- b. Siswa dapat memahami materi dengan lebih antusias dan mudah dimengerti

2. Bagi Guru

- a. Guru dapat lebih mudah menyampaikan materi algoritma dan pemrograman pada mata pelajaran informatika kepada siswa dengan memanfaatkan media pembelajaran
- b. Dapat dijadikan sebagai media alternatif ketika proses pembelajaran pada mata pelajaran informatika.

3. Bagi Sekolah

Sekolah mendapatkan media pembelajaran untuk dijadikan alternatif selama proses pembelajaran informatika dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran.

4. Bagi Peneliti

Dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sebagai calon guru ataupun pendidik dalam mengembangkan media berupa pembelajaran dengan berbasis website.

1.7 Definisi Istilah

Adapun istilah yang dipakai dalam penelitian pengembangan ini ialah sebagai berikut:

1. Penelitian Pengembangan

Penelitian pengembangan merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan produk tertentu sesuai dengan bidang yang dikaji, serta melakukan pengujian terhadap kualitas dan efektivitas produk tersebut sebelum digunakan. Selain menghasilkan produk utama, penelitian ini juga dapat menghasilkan produk pendukung yang relevan dengan tujuan pengembangan. (Rahmani et al., 2022).

2. Media Pembelajaran

Media pembelajaran ialah salah satu faktor pendukung keberhasilan pembelajaran dengan membantu proses komunikasi dan penyampaian materi antara guru dan siswa. (Harsiwi & Arini, 2020).

3. Interaktif

Dalam konteks pembelajaran, Interaktif berarti terjadinya hubungan timbal balik antara pengajar dan siswa, juga antar siswa itu sendiri (Rikawati & Sitinjak, 2020).

4. Gamifikasi

Menurut Srimuliyani (2023) gamifikasi merupakan Pendekatan belajar yang mengintegrasikan elemen game ke dalam kegiatan pembelajaran guna mendorong semangat dan keterlibatan siswa.

5. Algoritma dan Pemrograman

Algoritma adalah pengetahuan tentang langkah-langkah teratur dan logis untuk menyelesaikan masalah, sedangkan pemrograman adalah proses memberi perintah kepada komputer menggunakan bahasa yang dimengerti (Daulay & Yahfizham, 2023).

6. Informatika

Informatika ialah cabang ilmu yang mempelajari proses pengolahan, pengelolaan, dan analisis data dengan memanfaatkan sistem komputer (Alamsyah et al., 2023).

7. Framework Laravel

Laravel merupakan framework PHP yang sangat populer, pada tahun 2021 tingkat penggunaan mencapai sekitar 67%. Framework ini memiliki berbagai kelebihan, di antaranya adanya template engine dan beragam modul bawaan yang mempermudah proses pengembangan aplikasi web (Murod et al., 2024).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Pembahasan mengenai landasan teori ini bersiikan penjelasan terkait teori yang digunakan dalam pengembangan media Pembelajaran. Adapaun pembahasannya mencakup media pembelajaran, Interaktif, Gamifikasi, Algoritma dan Pemrograman, Mata Pelajaran Informatika, Laravel, dan model pengembangan yang dipaparkan sebagai berikut:

2.1.1 Media Pembelajaran

Media pembelajaran memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan pembelajaran karena memudahkan penyampaian informasi dari guru kepada siswa maupun sebaliknya (Harsiwi & Arini, 2020). Sementara Herni *et al.* (2024) berpendapat bahwa media pembelajaran berperan sebagai sarana yang efektif dalam mendukung tercapainya tujuan pembelajaran selama proses belajar mengajar berlangsung di kelas. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah elemen penting dalam proses belajar yang berperan sebagai sarana untuk menyampaikan materi atau informasi dengan lebih efektif., sehingga mendukung keberhasilan proses belajar mengajar dan mencegah terjadinya suasana pembelajaran yang monoton.

Menurut Nisa & Darmawan (2025) media pembelajaran memiliki 5 indikator diantaranya

1. Media pembelajaran harus disesuaikan dengan bahan ajar yang disampaikan agar dapat mendukung proses pembelajaran secara efektif.
2. Kapasitas guru dalam mengaplikasikan media sebagai alat bantu belajar.

3. Media yang praktis digunakan oleh pendidik dan siswa.
4. Ketersediaan media pembelajaran sebagai sarana pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran.
5. Manfaat yang siswa rasakan dari penggunaan media dalam mendukung proses pembelajaran.

Selanjutnya Herni *et al.* (2024) mengidentifikasi beberapa fungsi pokok media pembelajaran yakni

1. mendorong motivasi dan antusiasme belajar pada siswa
2. sebagai media penyampaian informasi dengan cakupan yang luas.
3. Persiapan pemilihan media yang sesuai memiliki peran krusial guna mendukung tercapainya tujuan pembelajaran secara optimal.

Penggunaan media yang tepat dapat meningkatkan efektivitas program pengajaran dan mencegah suasana pembelajaran yang monoton Oleh karena itu, pendidik perlu memilih media pembelajaran yang paling sesuai agar proses belajar berlangsung efektif. Menurut Yusnaldi *et al.* (2025) Terdapat enam jenis media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu:

1. Objek, berupa benda nyata maupun tiruan yang digunakan sebagai sarana pembelajaran.
2. Media grafis, yaitu media yang menyajikan informasi dalam bentuk visual seperti gambar, diagram, grafik, atau poster.
3. Media dua dimensi dan tiga dimensi, yang digunakan untuk membantu siswa memahami konsep secara visual dan konkret.
4. Media audio, visual, dan audiovisual, yang memanfaatkan unsur suara, gambar, atau kombinasi keduanya dalam penyampaian materi.

5. Media cetak dan noncetak, yang mencakup berbagai sumber belajar baik dalam bentuk fisik maupun digital.
6. Media elektronik dan nonelektronik, yang digunakan sebagai sarana pendukung penyampaian informasi dalam kegiatan pembelajaran.

Terdapat beragam pemilihan media yang bisa dipakai dalam proses pembelajaran. Namun, tidak jarang guru melakukan kesalahan dalam memilih media, sehingga siswa merasa bosan atau bahkan tidak mendapatkan kesan apa pun dari pesan yang tersampaikan dengan media pembelajaran. Untuk itu, penting bagi tenaga pengajar untuk merencanakan penggunaan media secara matang, dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa agar media yang dipilih dapat diimplementasikan secara maksimal dalam kegiatan belajar mengajar.

2.1.2 Interaktif

Interaktif berarti terjadinya hubungan timbal balik antara pengajar dan siswa, juga antar siswa itu sendiri (Rikawati & Sitinjak, 2020). Sementara Cahyaningtias & Ridwan (2022) mengungkapkan bahwa Media pembelajaran interaktif dapat digunakan sebagai sarana penyampaian informasi serta pendukung interaksi antara guru dan siswa, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Windiani & Suniasih, (2022) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa media pembelajaran interaktif merupakan jenis media pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga dilengkapi dengan alat pengendali atau kontrol yang dapat dioperasikan langsung oleh pengguna. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara aktif dengan media, termasuk memilih materi,

menentukan urutan pembelajaran, dan mengakses konten sesuai kebutuhan atau minatnya.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, interaktif dapat diartikan sebagai adanya respons atau umpan balik dari siswa dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, media tidak hanya menyampaikan informasi secara pasif, melainkan juga memberikan ruang bagi pengguna untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran., sehingga pembelajaran menjadi lebih personal, adaptif, dan mampu mendorong peningkatan motivasi serta keterlibatan aktif siswa dalam memahami materi.

Pembelajaran yang bersifat interaktif terbukti efektif dalam memperdalam penguasaan konsep, meningkatkan pencapaian akademik, serta mengasah kemampuan berpikir kritis (Harsiwi & Arini, 2020). Adanya media pembelajaran interaktif mampu menampilkan hal-hal yang bersifat abstrak dan sulit dipahami, sehingga mampu mendukung pemahaman konsep oleh siswa dengan lebih baik serta menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan menyenangkan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Novita & Harahap (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa media pembelajaran interaktif mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aktif serta mendukung terlaksananya proses pembelajaran yang efektif, menarik, interaktif, serta menyenangkan. Selain itu, pemanfaatan berbagai media dan alat bantu pembelajaran juga mampu menghadirkan variasi dalam proses belajar, sehingga siswa tidak cepat merasa jenuh.

2.1.3 Gamifikasi

Gamifikasi adalah penerapan metode pembelajaran yang mengintegrasikan unsur-unsur permainan guna meningkatkan motivasi siswa dalam proses belajar (Srimuliyani, 2023). Sementara Sari & Nurani (2021) mengungkapkan bahwa dalam konteks pendidikan, gamifikasi merupakan metode yang mengintegrasikan elemen-elemen permainan yang dirancang khusus untuk memotivasi dan melibatkan siswa secara langsung, sehingga mereka dapat secara efektif mengembangkan keterampilan kurikuler, kemampuan kognitif, serta aspek sosial. Selanjutnya Valentinna *et al.* (2024) mengemukakan bahwa gamifikasi merupakan metode pembelajaran yang memanfaatkan berbagai komponen permainan, seperti skor, poin, dan penghargaan, guna meningkatkan keaktifan siswa dan memotivasi mereka untuk memperluas pemahaman terhadap materi pembelajaran. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, gamifikasi dapat diartikan sebagai pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai elemen permainan untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar siswa.

Terdapat berbagai elemen-elemen pada gamifikasi dan penerapannya bersifat dinamis sehingga dapat berubah seiring dengan perkembangan. Menurut Ariani (2020) terdapat 5 elemen gamifikasi, yakni:

1. Poin

Poin berfungsi sebagai indikator kemajuan peserta didik yang diperoleh setelah menyelesaikan aktivitas atau tugas dalam gamifikasi.

2. Lencana

Lencana diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada peserta didik yang berhasil menyelesaikan suatu tahapan atau tantangan dalam pembelajaran

3. Level

Level menunjukkan tingkatan pencapaian yang harus dilalui peserta didik dalam sistem gamifikasi.

4. Papan Peringkat (Leaderboard)

Papan peringkat digunakan untuk menunjukkan posisi atau urutan peserta didik berdasarkan pencapaian yang diperoleh dalam proses gamifikasi.

5. Avatar

Avatar merupakan representasi visual yang menggambarkan identitas peserta didik dalam lingkungan gamifikasi.

Sementara itu, Sitorus (2016) mengemukakan bahwa elemen gamifikasi tidak hanya terbatas pada lima komponen tersebut. Selain mencakup poin, lencana, leaderboard, level, dan avatar, Sitorus menambahkan lima elemen lainnya, yaitu kemajuan (progression), narasi, umpan balik (feedback), daftar tugas (task list), dan social graph. Penambahan elemen-elemen tersebut menunjukkan bahwa penerapan gamifikasi dapat dirancang secara lebih komprehensif dengan memperhatikan aspek alur pembelajaran, interaksi sosial, pemantauan kemajuan, serta pemberian umpan balik kepada peserta didik.

Pendekatan gamifikasi dalam pembelajaran perlu diterapkan secara konsisten untuk memengaruhi perilaku dan proses kognitif siswa menuju arah yang lebih positif. Menurut Agustini *et al.* (2024) Dua jenis konsep gamifikasi yang dapat dimasukkan ke dalam media pembelajaran meliputi:

1. Gamifikasi struktural berupa penerapan elemen-elemen permainan pada materi pembelajaran tanpa mengubah cara penyampaian materi tersebut.

2. Gamifikasi konten berupa penggunaan elemen permainan yang mengikuti pola berpikir dalam game, seperti penerapan level-level, pada materi pembelajaran.

Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan (Ariani, 2020) yang menyatakan bahwa terdapat dua pola utama dalam penerapan gamifikasi, yaitu gamifikasi struktural dan gamifikasi konten. Gamifikasi struktural merupakan penerapan elemen-elemen permainan ke dalam proses pembelajaran tanpa mengubah materi yang telah tersedia. Elemen yang digunakan meliputi poin, level, pencapaian, lencana, dan papan peringkat yang berfungsi untuk meningkatkan motivasi serta keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Sementara itu, gamifikasi konten mengintegrasikan elemen-elemen permainan ke dalam penyajian materi pembelajaran. Elemen yang digunakan meliputi level, unlock, avatar, alur cerita, tantangan, dan lencana yang dirancang untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, interaktif, dan memotivasi peserta didik.

Menurut Srimuliyani (2023) Gamifikasi memberikan berbagai manfaat dalam pembelajaran antara lain:

1. Gamifikasi mampu mendorong motivasi intrinsik siswa karena elemen permainan secara alami menimbulkan minat dan kesenangan. Hal ini mendorong siswa untuk mengikuti proses pembelajaran dengan lebih antusias dan aktif.
2. Gamifikasi mampu meningkatkan partisipasi siswa karena elemen permainan memberikan tantangan sekaligus peluang untuk berinteraksi secara aktif. Pendekatan ini membantu mengurangi rasa bosan dan meningkatkan konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran.

3. Gamifikasi dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengingat informasi, karena elemen permainan mampu membangun keterikatan emosional dan memperkuat memori terhadap materi yang dipelajari. Dengan demikian, metode ini akan sangat efektif apabila diterapkan secara tepat.

2.1.4 Algoritma dan Pemrograman

Algoritma dan Pemrograman (AP) merupakan salah satu materi pada mata pelajaran Informatika. Menurut Daulay & Yahfizham (2023) algoritma adalah pengetahuan tentang cara menyelesaikan masalah dengan mengikuti langkah-langkah yang teratur dan jelas menggunakan bahasa yang logis dan objektif. Sedangkan Pemrograman adalah proses memberi perintah kepada komputer agar menjalankan tugas tertentu dengan bahasa yang bisa dipahami oleh komputer. Menurut Atalado, n.d. algoritma merupakan urutan langkah-langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu kegiatan Sedangkan Pemrograman menurut Mushthofa et al. (2021) adalah proses merancang, menyusun, dan mengimplementasikan program komputer sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa algoritma dan pemrograman merupakan dua konsep yang saling berkaitan. Algoritma berisi prosedur atau langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah, sementara pemrograman merupakan proses menerjemahkan algoritma tersebut ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh komputer. Oleh karena itu, penggunaan bahasa pemrograman yang berbeda tidak akan memengaruhi hasil akhir selama algoritma yang diterapkan tetap sama.

Algoritma dan pemrograman memiliki peran dan manfaat yang sangat penting dalam dunia pemrograman. menurut Rangkuti & Yahfizham (2023) Algoritma berperan dalam beberapa fungsi berikut:

1. pemrogram dapat menyelesaikan masalah pemrograman yang rumit, terutama yang membutuhkan perhitungan akurat. Penggunaan algoritma membantu mengurangi kesalahan perhitungan yang sering membuat program berjalan lambat atau tidak efisien
2. algoritma pemrograman membantu memecah program besar menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana, sehingga program tersebut bisa dijalankan dengan lebih efisien dan mudah digunakan.
3. kode yang dapat digunakan ulang artinya bisa dipakai berkali-kali tanpa harus ditulis ulang. Hal ini memudahkan pemrograman karena Anda tidak perlu membuat kode yang sama berulang kali, sehingga prosesnya menjadi lebih efisien dan praktis.
4. ketika terjadi eror, dapat lebih mudah mendeteksi dan memperbaiki kesalahan tersebut dengan cepat.
5. dengan algoritma pemrograman yang tersusun rapi, program menjadi terstruktur sehingga membantu proses pencarian dan deteksi masalah menjadi lebih sederhana.

Tidak hanya di dunia pemrograman, apabila dilihat dari konteks pendidikan, menurut Hartanti & Yahfizham (2023) algoritma pemrograman ini memiliki manfaat yang cukup signifikan bagi siswa karena dengan mempelajari algoritma pemrograman, siswa mampu menciptakan aplikasi, permainan, atau sistem yang berbeda dan inovatif.

2.1.5 Mata Pelajaran Informatika

Informatika mempelajari cara penggunaan komputer dan teknologi komputasi dalam mengolah data menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. (Alamsyah et al., 2023). Pada Kurikulum 2013, mata pelajaran yang dahulu dikenal sebagai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mengalami penyesuaian dalam penerapannya di sekolah. Kini pada Kurikulum Merdeka berubah nama menjadi Informatika dan setelah diberlakukannya Kurikulum Merdeka, mata pelajaran Informatika kembali diposisikan sebagai mata pelajaran yang wajib diikuti oleh siswa (Nabilah et al., 2023).

Dalam pembelajaran mata pelajaran informatika, konsep berpikir komputasional (Computational Thinking) juga dikenalkan. Sementara Agustini *et al.* (2024) Mengungkapkan bahwa pada mata pelajaran informatika siswa dibimbing untuk mengembangkan kemampuan menggali ide dengan cara berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah, sehingga mereka mampu menemukan solusi serta berkomunikasi dan bekerja sama secara kolaboratif. Dengan itu dapat menghadirkan pengalaman belajar yang menarik.

Menurut Putra *et al.* (2022) Berpikir komputasional merupakan suatu pendekatan dalam menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan berbagai teknik dari ilmu Komputer. Pendekatan ini menekankan penerapan prinsip-prinsip informatika secara terstruktur dan terencana guna memperoleh hasil penyelesaian yang lebih efektif dan efisien terhadap permasalahan yang bersifat kompleks.

Berdasarkan **Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran**, terdapat 4 elemen dalam pembelajaran informatika yang saling berkaitan yaitu berpikir komputasional, literasi digital, analisis data, serta algoritma dan pemrograman sebagaimana Gambar 2.1



Gambar 2. 1 Elemen Mata Pelajaran Informatika (*BSKAP, 2025*)

1. Berpikir Komputasional

Kemampuan ini mengacu pada proses pemecahan masalah secara terstruktur melalui pemodelan dan simulasi untuk menghasilkan solusi yang efektif, efisien, serta optimal yang dapat dieksekusi oleh manusia maupun mesin. Dalam penerapannya, kemampuan tersebut mencakup penalaran logis, kritis, dan kreatif yang berbasis data, baik dilakukan secara mandiri maupun secara kolaboratif.

2. Literasi Digital

Kemampuan untuk menggunakan teknologi dan media digital secara kompeten, menerapkan etika serta budaya digital dalam beraktivitas, menjaga keamanan pribadi dan orang lain, serta mewujudkan lingkungan digital yang aman, nyaman, dan seimbang dengan kehidupan di dunia nyata.

3. Analisis Data

Kemampuan untuk mengorganisasi dan mengolah data secara sistematis, yang mencakup kegiatan analisis, penarikan kesimpulan, pengambilan keputusan,

serta prediksi, kemudian menyajikan hasilnya dalam berbagai format representasi seperti teks, suara, gambar, dan video.

4. Algoritma dan pemrograman

Penyelesaian berbagai permasalahan dilakukan dengan mengembangkan solusi melalui kegiatan analisis dan penyusunan algoritma yang disusun secara logis, sistematis, dan bertahap. Hasil dari proses tersebut berupa sekumpulan instruksi yang dapat dieksekusi oleh manusia maupun komputer dengan menerapkan paradigma pemrograman prosedural. Pengembangan program dilakukan secara berjenjang sesuai tingkat kompleksitas dan ukuran program, baik secara mandiri maupun secara kolaboratif.

Capaian pembelajaran pada mata pelajaran Informatika berbeda untuk setiap fase, disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kemampuan berpikir siswa. Pada Fase E (kelas X), capaian pembelajaran mencakup dua elemen utama, yaitu Berpikir Komputasional dan Literasi Digital

Tabel 2. 1 Elemen dan Capaian Mata Pelajaran Informatika

No	Elemen	Capaian Pembelajaran
1.	Berpikir Komputasional (BK)	Siswa mampu memahami validitas sumber data; memahami konsep struktur data dan algoritma standar; menerapkan proses komputasi yang dilakukan manusia secara mandiri atau berkelompok untuk mendapatkan data yang bersih, benar, dan terpercaya; menerapkan struktur data dan algoritma standar untuk menghasilkan berbagai solusi dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur kompleks dengan volume tidak kecil; serta menuliskan solusi rancangan program sederhana dalam format pseudocode yang dekat dengan bahasa komputer. Siswa mampu memahami model dan menyimulasikan dinamika Input-Proses-Output dalam sebuah komputer Von Neumann, serta memahami peran sistem operasi
2.	Literasi Digital	Siswa mampu memahami penggunaan mesin pencari dengan variabel yang lebih banyak; mengetahui ekosistem periksa fakta untuk memilah fakta dan bukan; menggunakan cara membaca lateral untuk mengevaluasi berbagai informasi digital; memahami pemanfaatan lebih beragam perkakas teknologi digital untuk membuat laporan, presentasi, serta

		analisis dan interpretasi data; memahami konsep dan penerapan serta konfigurasi keamanan dasar untuk konektivitas jaringan data lokal dan internet baik kabel maupun nirkabel; serta memahami pemanfaatan media digital untuk produksi dan diseminasi konten, partisipasi dan kolaborasi. Siswa mampu menghargai hak atas kekayaan intelektual, mengenal profesi bidang Informatika, memahami penerapan digitalisasi budaya Indonesia, menyaring konten negatif di dunia digital, menerapkan pengelolaan kata sandi dengan manajer kata sandi, dan menerapkan autentikasi dua langkah secara sederhana, serta menerapkan konfigurasi privasi dan keamanan pada akun platform digital.
--	--	---

2.1.6 Capaian Pembelajaran pada Materi Algoritma dan Pemrograman

Pada materi Algoritma dan Pemrograman, materi ini termasuk ke dalam elemen Berpikir Komputasional, sesuai dengan capaian dan alur tujuan pembelajaran di SMAN 1 Arosbaya

Tabel 2. 2 Capaian dan alur tujuan Pembelajaran Materi Algoritma dan Pemrograman

Elemen	Capaian Pembelajaran	Alur Tujuan Pembelajaran	Materi Ajar
Berpikir Komputasional	Siswa mampu memahami validitas sumber data; memahami konsep struktur data dan algoritma standar; menerapkan proses komputasi yang dilakukan manusia secara mandiri atau berkelompok untuk mendapatkan data yang bersih, benar, dan terpercaya; menerapkan struktur data dan algoritma standar untuk menghasilkan berbagai solusi	Memahami konsep algoritma standar	Algoritma dan Pemrograman
		Menerapkan proses komputasi yang dilakukan manusia secara mandiri atau berkelompok untuk mendapatkan data yang bersih, benar, dan terpercaya	

	dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur kompleks dengan volume tidak kecil; serta menuliskan solusi rancangan program sederhana dalam format pseudocode yang dekat dengan bahasa komputer. Siswa mampu memahami model dan menyimulasikan dinamika Input-Proses-Output dalam sebuah komputer Von Neumann, serta memahami peran sistem operasi.	Menerapkan struktur data dan algoritma standar	
		Menghasilkan berbagai solusi dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur kompleks dengan volume tidak kecil	
		Menuliskan solusi rancangan program sederhana dalam format pseudocode	

2.1.7 Laravel

Laravel merupakan framework PHP yang sangat populer, pada tahun 2021 tingkat penggunaan mencapai sekitar 67%. Framework ini memiliki berbagai kelebihan, di antaranya adanya template engine dan beragam modul bawaan yang mempermudah proses pengembangan aplikasi web (Murod et al., 2024). Menurut Sinlae *et al.* (2024) Laravel adalah framework PHP yang banyak dipilih dalam

pengembangan aplikasi karena mampu memberikan kemudahan dalam implementasi, mendukung keamanan sistem, serta membantu mempercepat proses pengembangan perangkat lunak. Sedangkan menurut Gibran *et al.* (2024) laravel merupakan sebuah framework PHP yang populer dan banyak digunakan secara global untuk mengembangkan aplikasi digital, baik pada proyek skala kecil maupun besar.

Laravel sebagai sebuah framework menyediakan berbagai keuntungan signifikan dalam proses pembuatan aplikasi web. Sebagaimana yang diungkapkan dalam penelitian Sinlae *et al.* (2024) bahwa terdapat beberapa keunggulan yang ditawarkan dalam framework Laravel.

1. Kemudahan dalam Integrasi pihak ketiga

Laravel menyediakan beragam perpustakaan dan paket yang membantu pengintegrasian cepat dan mudah dengan layanan pihak ketiga seperti sistem pembayaran, layanan email, serta API media sosial.

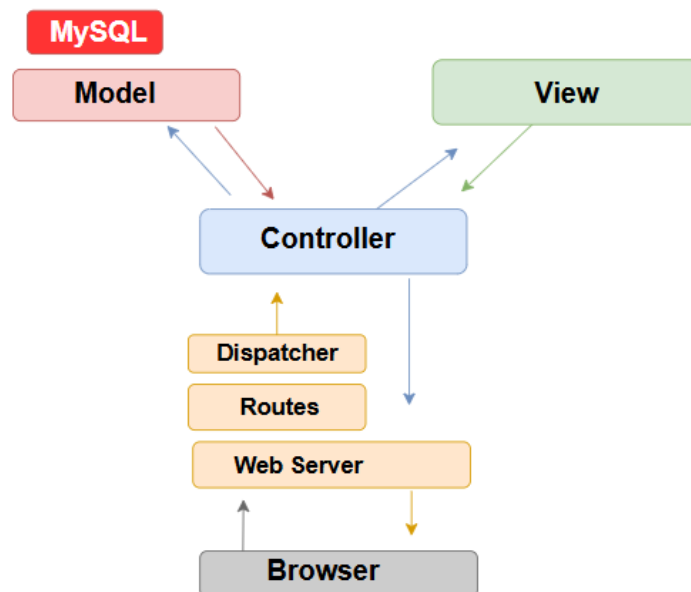
2. Kecepatan Pengembangan

kemampuan untuk mempercepat proses pembuatan aplikasi sehingga dapat selesai dalam waktu lebih singkat dengan tetap menjaga kualitas,

3. Skalabilitas serta performa aplikasi

Performa dan skalabilitas aplikasi yang dikembangkan menggunakan Laravel menunjukkan hasil yang baik. Framework ini menyediakan berbagai fitur optimasi seperti caching, pengelolaan antrian (queue management), dan pengindeksan database untuk memastikan aplikasi mampu menghadapi bertambahnya beban kerja tanpa menyebabkan penurunan performa yang berarti.

Dari berbagai keunggulan yang telah dipaparkan, kelebihan utama Laravel terletak pada penggunaan arsitektur Model-View-Controller (MVC). Penerapan arsitektur tersebut memungkinkan pemisahan antara logika bisnis dan antarmuka pengguna, sehingga proses pengelolaan, pemeliharaan, serta pengembangan aplikasi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan terorganisasi. (Sinlae et al., 2024). MVC sendiri memiliki Terdapat tiga jenis komponen dalam sebuah aplikasi yakni Model, View, dan Controller (Gibran et al., 2024). MVC atau singkatan dari Model, View, dan Controller, yaitu sebuah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang memisahkan antara data atau akses basis data (Model), antarmuka pengguna (View), dan mekanisme pengolahan logika atau pemrosesan (Controller) sebagaimana gambar 2.2 (Murod et al., 2024).



Gambar 2. 2 Konsep Aliran MVC

- a. Model merupakan kelas yang berisi struktur data serta fungsi-fungsi yang berperan dalam pengelolaan dan pengaksesan data pada basis data.

- b. View adalah kelas yang berfungsi untuk mengatur serta menampilkan antarmuka pengguna pada tampilan aplikasi.
- c. Controller merupakan kelas yang berperan sebagai penghubung antara Model dan View, serta menangani alur logika proses dalam aplikasi.

Perbandingan antara framework Laravel dan CodeIgniter dapat dilihat dari aspek dukungan HTTPS dan autentikasi. Menurut Kansha et al. (2023) Laravel memiliki dukungan HTTPS yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan keamanan data yang ditransmisikan melalui jaringan, sedangkan CodeIgniter belum menyediakan dukungan HTTPS secara menyeluruh. Selain itu, Laravel telah dilengkapi dengan fitur autentikasi bawaan yang memudahkan pengembang dalam mengelola autentikasi dan otorisasi pengguna, sementara pada CodeIgniter fitur tersebut harus ditambahkan melalui pustaka atau ekstensi tambahan.

Sementara itu, hasil penelitian Mosul et al. (2026) yang membandingkan Laravel dan Node.js menunjukkan bahwa Laravel unggul dalam stabilitas komputasi dan efisiensi pengembangan aplikasi. Laravel mampu memberikan kinerja yang lebih stabil pada proses komputasi yang kompleks, seperti enkripsi kata sandi, serta didukung oleh ekosistem bawaan yang lengkap sehingga dapat mempercepat proses pengembangan dibandingkan dengan Node.js.

2.1.8 Model ADDIE

Menurut Yudiatmoko *et al.* (2024) Model Pengembangan ADDIE ialah suatu model pengembangan media pembelajaran yang mencakup tahapan-tahapan terstruktur untuk menyelesaikan permasalahan dalam proses belajar, dengan penekanan pada pemilihan sumber belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik.

Model ADDIE terdiri atas 5 komponen yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation (Uska et al., 2025).

1. *Analysis*

Tahap awal meliputi analisis dengan mengamati siswa, mewawancarai guru informatika, serta melakukan analisis terhadap kurikulum, kebutuhan, dan karakteristik siswa

2. *Design*

Setelah hasil analisis diperoleh, langkah selanjutnya adalah tahap perancangan (Design). Tahap ini dimulai dengan merancang konten komponen pembelajaran sampai dengan tampilan antarmuka.

3. *Development*

Proses pengembangan bahan ajar ini dilakukan dengan menerapkan rencana yang telah dibuat pada tahap desain, yaitu dengan mengintegrasikan rancangan materi dan komponen lainnya ke dalam aplikasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. *Implementation*

Setelah media pembelajaran melalui tahap pengembangan dan memperoleh hasil validasi yang menunjukkan kelayakan dari ahli materi, ahli media, dan ahli sistem, langkah berikutnya adalah pelaksanaan uji coba produk. Tahap ini memiliki peran penting dalam proses pengembangan untuk mengevaluasi kualitas dan efektivitas media yang telah dikembangkan., di mana media yang telah dikembangkan diuji untuk menilai kepraktisan dan kevaliditasannya.

5. *Evaluation*

Tahap evaluasi dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keunggulan dan kelemahan media pembelajaran yang dikembangkan, sehingga dapat menjadi acuan dalam melakukan revisi sebelum produk digunakan. Menurut Tsaabitah et al (2023) Hasil evaluasi mencakup dua jenis penilaian, yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif menilai kualitas produk dan menjadi dasar untuk perbaikan, sedangkan evaluasi sumatif menilai sejauh mana peserta didik menguasai keterampilan yang diajarkan. Evaluasi formatif biasanya sudah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya, sedangkan sumatif dilakukan pada akhir pengembangan.

2.1.9 **Pengujian System Menggunakan ISO 25010**

Untuk menilai sejauh mana media pembelajaran berbasis web berfungsi dengan baik, diperlukan proses pengujian. Salah satu acuan yang umum dipakai dalam pengujian kualitas perangkat lunak adalah ISO 25010. Menurut Sulistiowati & Nursetianati (2023) ISO 25010 merupakan standar internasional yang digunakan untuk mengevaluasi mutu perangkat lunak. Sesuai dengan pendapat Ratnaduhita *et al.* (2023) bahwa ISO 25010 adalah standar internasional yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas suatu sistem perangkat lunak berdasarkan kriteria tertentu.

Dalam penelitiannya, Sulistiowati & Nursetianati (2023) mengungkapkan terdapat beragam aspek dari standar ISO 25010, yakni:

1. *functional suitability*

Sejauh mana sistem mampu menjalankan fungsinya secara optimal sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

2. *reliability*

mengacu pada sejauh mana sistem dapat berfungsi sesuai tujuannya dalam jangka waktu tertentu

3. *performance efficiency*

menggambarkan tingkat kemampuan sistem dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal

4. *compatibility*

berkaitan dengan sejauh mana sistem dapat berbagi informasi dan bekerja sama dengan sistem lain dalam berbagai lingkungan perangkat keras maupun perangkat lunak

5. *security*

menjelaskan tingkat perlindungan sistem terhadap akses, penggunaan, perubahan, perusakan, atau penyebaran data yang tidak sah

6. *portability*

menunjukkan sejauh mana sistem dapat dipindahkan atau dijalankan di lingkungan perangkat keras maupun perangkat lunak yang berbeda

7. *maintainability*

menekankan pada kemampuan sistem untuk dirawat dan diperbarui agar tetap efektif dan efisien.

Sementara itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Nursahiba & Enda (2024) dijelaskan bahwa terdapat delapan aspek kualitas pengujian berdasarkan standar ISO 25010, dengan tambahan satu aspek yaitu *usability* yang merupakan pengujian untuk menilai sejauh mana sistem dapat dijalankan dan digunakan oleh pengguna dengan efektif, efisien, serta memberikan rasa puas. Hal tersebut sama

dengan yang diungkapkan Ratnادهита *et al.* (2023) bahwa dalam standar Software Product Quality ISO/IEC 25010, terdapat delapan karakteristik utama yang menjadi acuan untuk menilai kualitas suatu perangkat lunak, yakni *Functional Suitability*, *Performance Efficiency*, *Compatibility*, *Usability*, *Reliability*, *Security*, *Maintainability*, dan *Portability*.

2.2 Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi pada materi algoritma dan pemrograman dalam mata pelajaran informatika telah dikaji dan dirangkum. Temuan dari penelitian-penelitian tersebut menjadi landasan yang penting dalam mendukung pelaksanaan penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Penelitian yang relevan

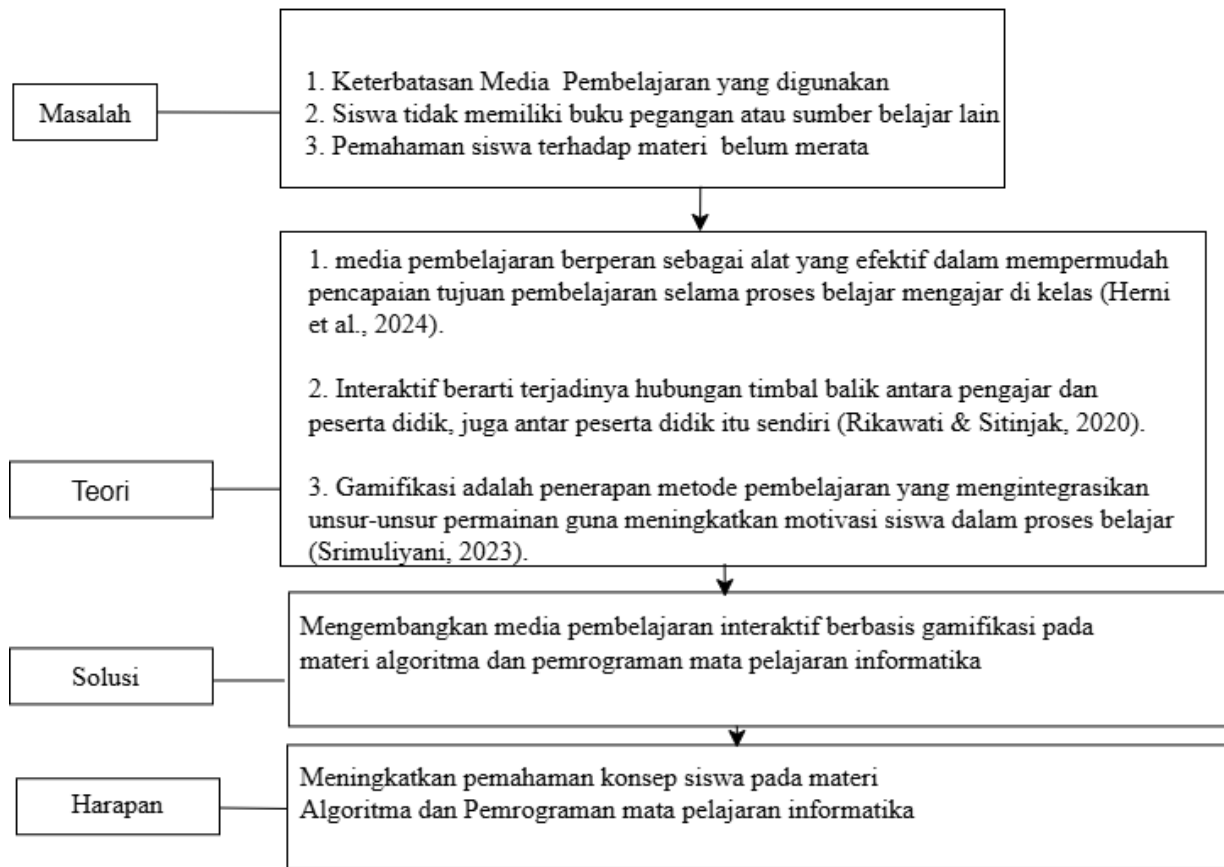
No	Penulis/ Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Agustini et al. (2024) pengembangan media pembelajaran interaktif berkonsep gamifikasi dengan model problem based learning pada mata pelajaran informatika.	Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada mata Pelajaran yang di teliti.	perbedaan penelitian terdahulu terletak pada model pengembangan yang digunakan yakni MDLC.	Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil validasi materi dan media memperoleh nilai koefisien 1,00 yang termasuk dalam kategori “sangat tinggi” dan dinyatakan “sangat valid”. Media pembelajaran interaktif tersebut juga berperan dalam membantu siswa mempelajari materi jaringan komputer dan internet secara

				lebih menarik dan interaktif.
2.	Nurida & Irfan (2024) pengembangan media pembelajarann algoritma dan pemrograman pada mata pelajaran informatika untuk kelas X di SMA N 1 Kasihan.	Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini mengimplementa sikan model pengembangan ADDIE untuk mengembangkan media pembelajaran serta fokus materinya	Perbedaan penelitian terletak pada penambahan fitur gamifikasi sebagai elemen inovatif untuk mendorong peningkatan motivasi serta keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran. Sementara penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pengembangan media pembelajaran tanpa integrasi elemen gamifikasi.	Hasil Penelitian menunjukkan Validasi materi menghasilkan persentase 85%, sedangkan validasi media memperoleh 81,25%. dengan kategori sangat layak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran algoritma dan pemrograman ini sangat layak digunakan dalam pembelajaran mata pelajaran informatika.
3.	Andriani et al. (2025) pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Gamifikasi Pada Mata Pelajaran Informatika Kelas X SMA.	Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini mengimplementa sikan model pengembangan ADDIE	perbedaan penelitian terletak pada fokus materi. Penelitian terdahulu fokus pada materi topologi jaringan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada validasi materi diperoleh skor rata-rata 4,80 dengan kategori “sangat valid”. Pada aspek media, skor rata-rata yang diperoleh adalah 4,73 dan 4,82 yang juga termasuk dalam kategori “sangat valid”. Dengan demikian, media pembelajaran berbasis gamifikasi ini memiliki tingkat validitas yang sangat tinggi dan layak dijadikan alternatif pembelajaran pada materi

				Topologi Jaringan.
4.	Amalia et al. (2023) rancang bangun media pembelajaran algoritmaa pemrograman berbasis android.	.Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini Adalah fokus materinya algoritma dan pemrograman.	Peck Perbedaan penelitian saat ini terletak pada model pengembangan penelitian terdahulu menggunakan model pengembangan Hannafin and Peck dan medianya berbasis android	Hasil Penelitian menunjukan bahwa produk yang dikembangkan menggunakan metode Blackbox Testing berfungsi sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta memiliki tingkat kelayakan yang tinggi untuk digunakan dalam proses pembelajaran siswa.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara permasalahan pembelajaran dan solusi yang dikembangkan. Kerangka tersebut menunjukkan bagaimana media pembelajaran yang dikembangkan dapat mendukung peningkatan efektivitas dan kualitas pembelajaran. Adapun kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2. 3 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Model Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and Development (R&D) atau penelitian dan pengembangan. Menurut Rahmani et al. (2022) Research and Development (R&D) ialah metode penelitian yang berfokus pada proses pengembangan produk dalam bidang tertentu serta melakukan pengujian untuk mengetahui efektivitas produk yang dihasilkan. Menurut Sugiyono (2019) Penelitian dan pengembangan (R&D) merupakan metode yang digunakan untuk mengembangkan serta menguji kelayakan suatu produk. Validasi dilakukan pada produk yang sudah ada untuk mengetahui efektivitasnya, sedangkan pengembangan bertujuan menyempurnakan produk atau mengembangkan produk baru yang lebih praktis dan efisien dalam penggunaannya.

Produk yang dikembangkan dapat mencakup baik dalam bentuk perangkat keras maupun perangkat lunak Tujuan dari penelitian ini ialah mengembangkan produk berupa media pembelajaran materi Algoritma dan Pemrograman pada mata pelajaran informatika, yang dilakukan dengan menerapkan model ADDIE. Model ADDIE dalam proses pengembangan terdiri atas lima tahap, yakni Analysis (Analisis), Design (Perancangan), Development (Pengembangan), Implementation (Implementasi), dan Evaluation (Evaluasi) (Yudiatmoko et al., 2024). Penelitian ini menggunakan model ADDIE sebagai acuan dalam proses pengembangan media pembelajaran berbasis web, mengikuti setiap langkah tersebut agar hasil yang

diperoleh sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berikut tahapan pengembangan model ADDIE pada Gambar 3.1 (Ardiansyah & Saputro, 2024)



Gambar 3. 1 Tahapan Pengembangan Model ADDIE

Pemilihan model ADDIE dalam penelitian ini didasarkan pada pendapat Muryandari & Sujatmiko (2025) yang menyatakan bahwa model ADDIE merupakan salah satu pendekatan pengembangan yang efektif karena menyediakan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur dalam menghasilkan produk pembelajaran. Model ini dinilai sesuai untuk pengembangan media maupun sumber belajar karena setiap tahapannya saling berkaitan dan mendukung tercapainya tujuan pengembangan. Selain itu, Amriyah et al. (2026) menjelaskan bahwa model ADDIE memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi sehingga memungkinkan penyesuaian pada setiap tahap pengembangan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, karakteristik materi, dan kondisi pembelajaran. Adanya proses evaluasi pada setiap tahapan juga memungkinkan perbaikan produk dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, model ADDIE dipilih dalam penelitian ini karena memiliki tahapan yang sistematis, fleksibel, serta mendukung pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi secara efektif.

3.2 Prosedur Penelitian

1. Analysis (Analisis)

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran serta mengetahui kebutuhan pengembangan media pembelajaran sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis awal untuk mengenali berbagai kendala yang dialami oleh siswa dan guru di kelas X SMAN 1 Arosbaya dan diperkuat melalui wawancara pada 16 September 2025 dengan salah satu guru pengampu mata pelajaran informatika, yang menyatakan bahwa media pembelajaran yang digunakan sebagian besar masih terbatas pada PowerPoint dan bersifat kondisional. Selain itu, siswa tidak memiliki buku pegangan atau sumber belajar lain yang dapat diakses secara mandiri, sehingga mereka mengandalkan buku dari kurikulum sebelumnya dan peminjaman ke perpustakaan oleh karena itu siswa kurang dapat mengeksplorasi materi secara aktif. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan media pembelajaran yang bersifat interaktif.

Selain itu pemahaman siswa terhadap materi juga belum merata dikarenakan perbedaan pemahaman antar siswa yang menjadi tantangan dalam mencapai hasil pembelajaran yang efektif dan menyeluruh

Mengingat permasalahan tersebut, diperlukan pengembangan media pembelajaran yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa sehingga mereka dapat belajar secara mandiri. Hal ini semakin memungkinkan karena sebagian besar siswa saat ini sudah memiliki smartphone, sehingga Penggunaan media pembelajaran berbasis web memungkinkan akses yang lebih mudah serta mendukung pelaksanaan proses pembelajaran secara fleksibel dan interaktif.

2.Design (Perancangan)

Tahap desain dalam model ADDIE merupakan proses perancangan yang sistematis untuk menentukan struktur, isi, dan tampilan media pembelajaran yang akan dikembangkan. Pada tahap ini, mencakup perancangan *use case diagram*, activity diagram, ERD, serta perancangan tampilan antar muka.

a. Perancangan *Use Case Diagram*

Use Case Diagram berperan dalam menggambarkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu.. Diagram ini memberikan gambaran menyeluruh tentang alur kerja dan fitur-fitur utama yang dimiliki oleh sistem. Simbol-simbol yang digunakan dalam penyusunan *Use Case Diagram* dapat dilihat sebagaimana pada Gambar 3.2 berikut:



Gambar 3. 3 Perancangan Use Case Diagram

b. *Activity diagram*

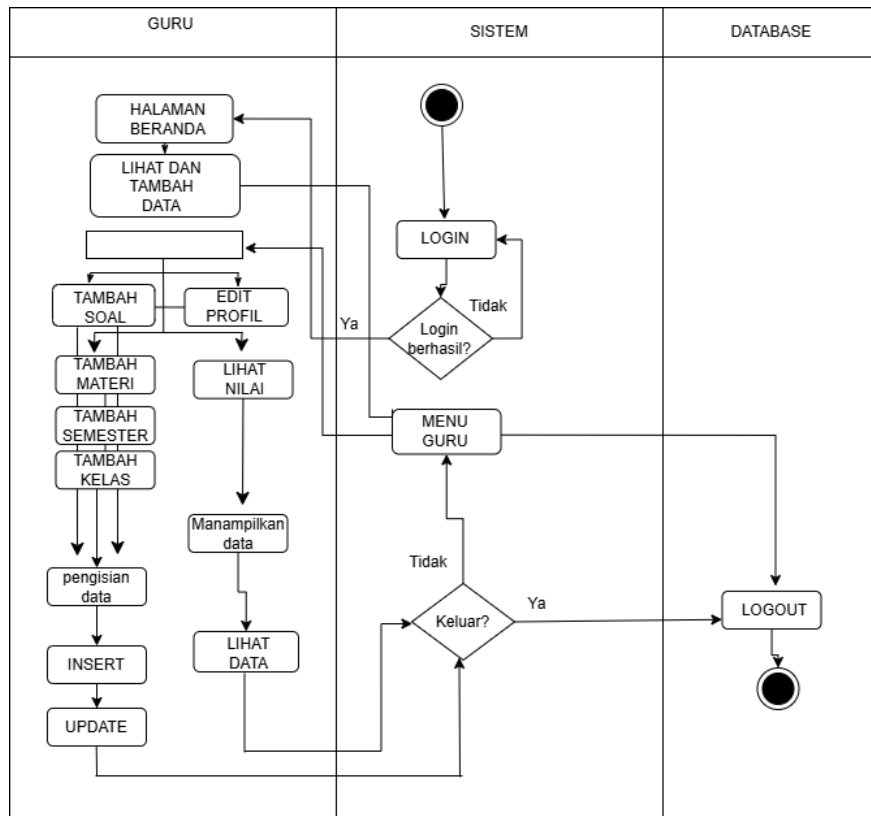
Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses yang terjadi dalam sistem, mulai dari awal hingga akhir interaksi antara

pengguna dan sistem. Diagram ini membantu memahami bagaimana setiap user berperan dalam media pembelajaran.

1) *Activity diagram* guru

Activity diagram pada gambar 3.4 merupakan activity diagram guru. Alur activity diagram tersebut antara lain sebagai berikut:

Guru memulai proses dengan melakukan login ke dalam sistem. Setelah proses login berhasil diverifikasi oleh sistem, guru diarahkan menuju menu utama guru. Dari menu ini, guru dapat memilih beberapa aktivitas, seperti menuju halaman beranda, melihat dan menambah data, melihat nilai, menambah soal, menambah materi, serta melakukan edit profil. Pada fitur edit profil, tambah materi, tambah soal, guru dapat melakukan proses insert atau update data dan kemudian menampilkan kembali data yang telah diperbarui. Semua proses pengolahan data yang dilakukan oleh guru akan diproses oleh sistem dan disimpan dalam basis data. Setelah menyelesaikan aktivitasnya, guru dapat melakukan logout, di mana sistem akan menghentikan sesi pengguna dan mengakhiri alur aktivitas.



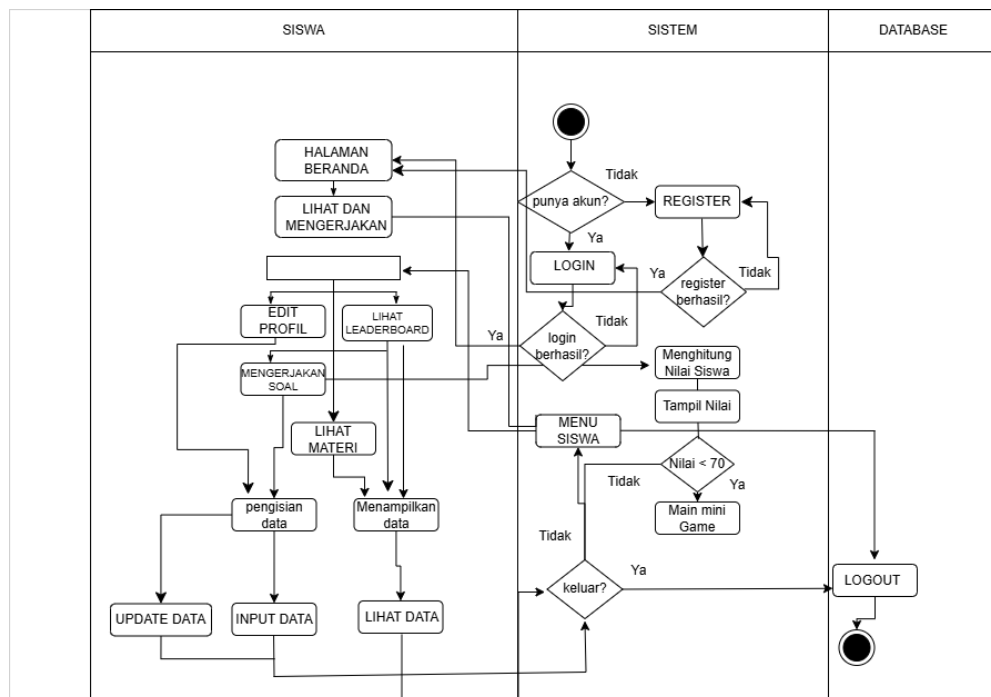
Gambar 3. 4 Activity Diagram Guru

2) Activity diagram siswa

Activity diagram pada gambar 3.5 merupakan activity diagram siswa . Alur activity diagram tersebut antara lain sebagai berikut:

Siswa memulai proses dengan membuka sistem dan melakukan login. Jika siswa belum memiliki akun, maka siswa diarahkan untuk melakukan proses registrasi terlebih dahulu. Setelah proses registrasi dinyatakan berhasil, siswa dapat melanjutkan ke menu login kembali. Jika proses login berhasil diverifikasi oleh sistem, siswa diarahkan menuju menu utama siswa. Dari menu utama siswa, terdapat beberapa aktivitas yang dapat dipilih. Siswa dapat menuju halaman beranda untuk melihat ringkasan fitur, melihat dan mengerjakan soal, melihat materi, melihat nilai, melihat progress serta melakukan edit profil. Pada fitur edit profil, mengerjakan soal, maupun melihat

materi dan nilai, siswa melakukan proses pengisian atau permintaan data yang kemudian diproses oleh sistem. Sistem akan menampilkan data yang diminta atau menyimpan data yang diinputkan siswa ke dalam basis data melalui proses *update* data, *input* data, ataupun lihat data sesuai kebutuhan. Seluruh proses pengolahan data yang dilakukan oleh siswa akan diproses oleh sistem dan disimpan atau diambil dari basis data agar dapat ditampilkan kembali kepada siswa. Setelah menyelesaikan aktivitasnya, siswa dapat memilih untuk keluar dari sistem (*logout*), di mana sistem akan menghentikan sesi pengguna dan mengakhiri alur aktivitas.

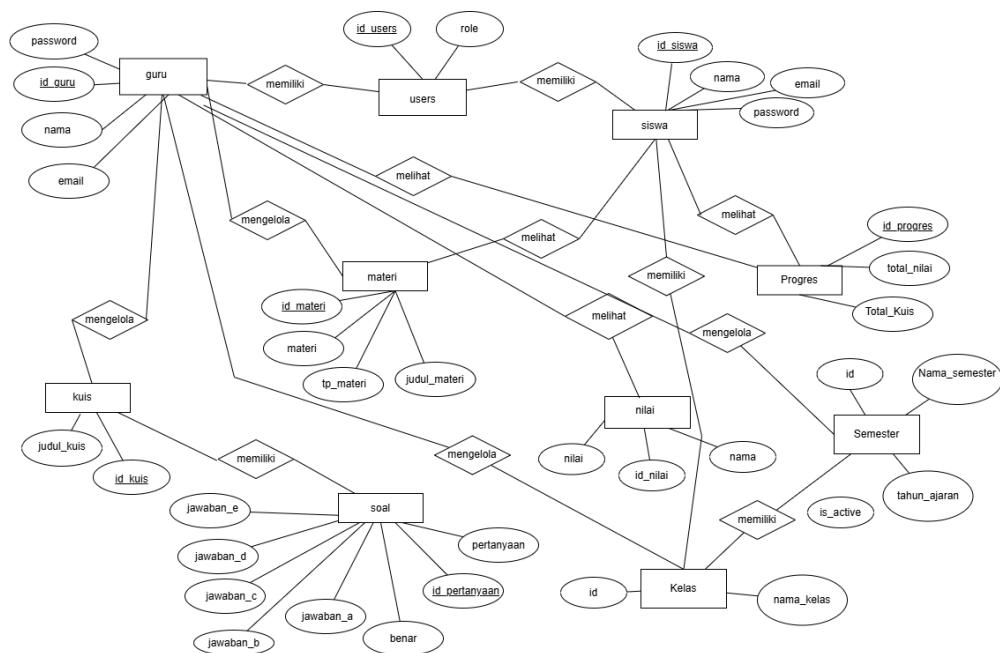


Gambar 3. 5 Activity Diagram Siswa

c. Pembuatan *Entity Relationship Diagram*

Entity Relationship Diagram pada gambar 3.6 menggambarkan hubungan antara berbagai entitas yang membentuk sistem pembelajaran, dimulai dari entitas *users* yang berfungsi sebagai identitas login dan memiliki peran sebagai guru maupun siswa. Entitas guru menyimpan data seperti id, nama, email, dan

password, serta berhubungan langsung dalam mengelola materi dan kuis. Materi yang dikelola guru berisi informasi seperti id materi, judul, tipe materi, dan isi materi, yang kemudian dapat dilihat oleh siswa. Guru juga mengelola kuis yang terdiri dari beberapa soal, di mana entitas soal memuat id pertanyaan, teks pertanyaan, lima pilihan jawaban, serta jawaban yang benar. Guru juga dapat melihat nilai hasil kuis yang di kerjakan oleh siswa. Di sisi lain, entitas siswa menyimpan data identitas siswa dan memiliki akses untuk melihat materi, serta melihat progres yang berisi nilai siswa. Keseluruhan entitas ini saling terhubung melalui relasi seperti memiliki, mengelola, dan melihat, sehingga membentuk alur data yang terstruktur mulai dari pengelolaan konten oleh guru, pengerjaan soal oleh siswa, hingga penyajian nilai pada progress belajar. Rancangan ERD dapat dilihat sebagaimana pada Gambar 3.6 berikut:



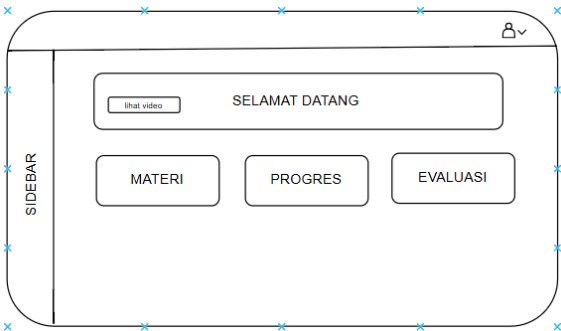
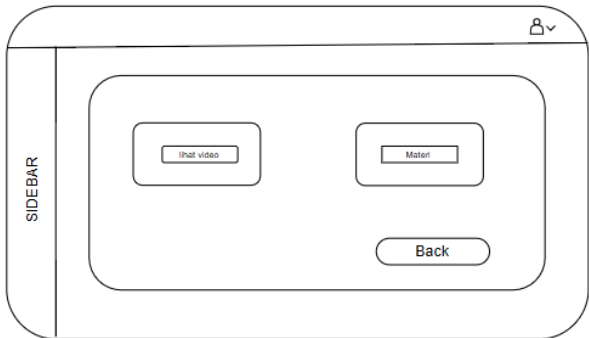
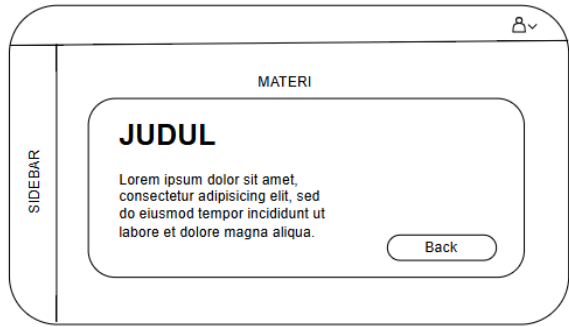
Gambar 3. 6 *Entity Relationship Diagram*

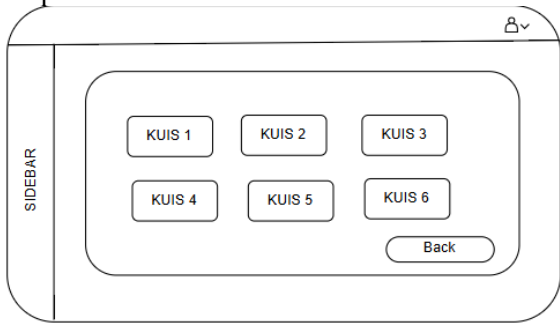
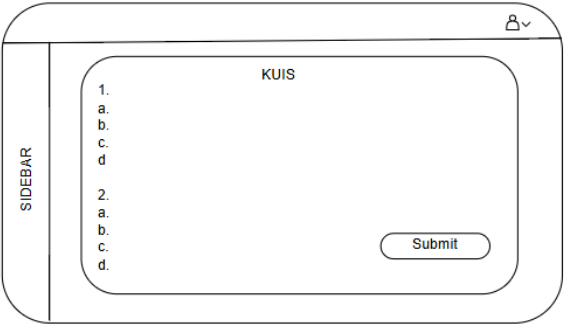
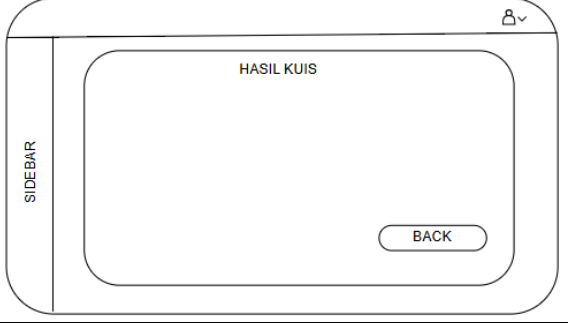
d. Perancangan Desain Antarmuka

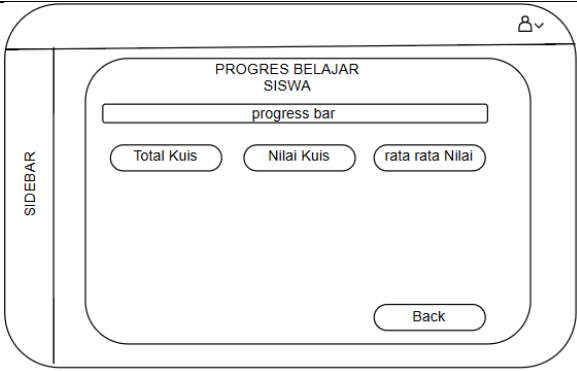
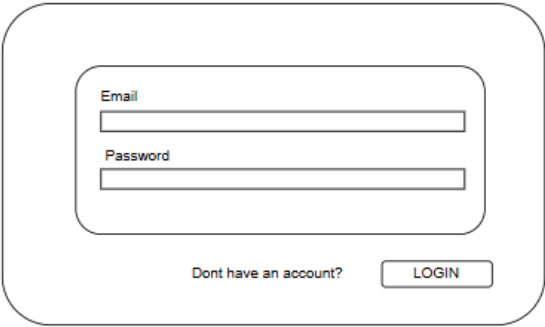
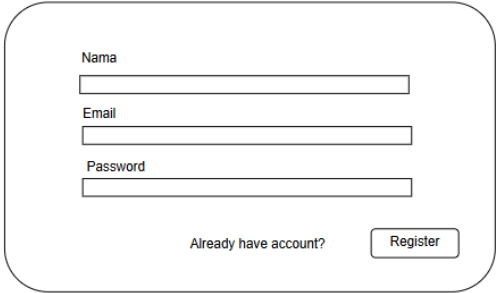
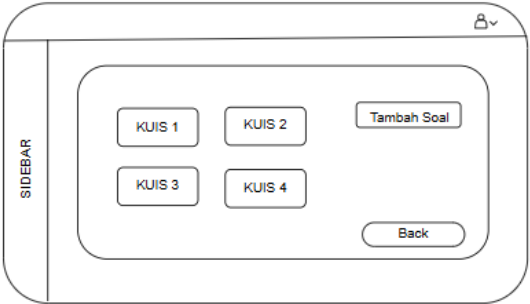
Desain awal tampilan media yang telah dibuat oleh peneliti dapat dilihat pada

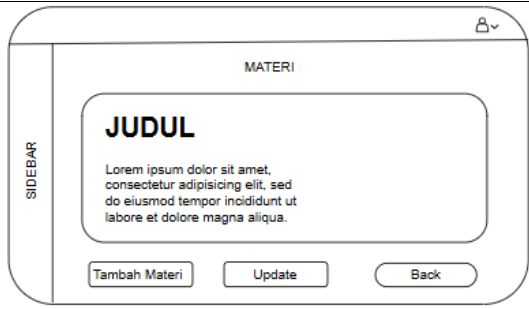
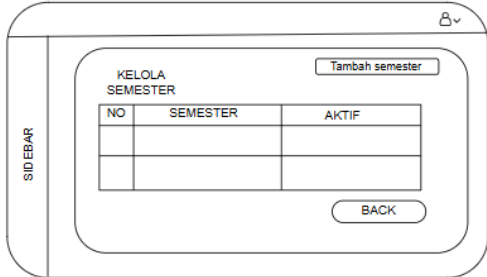
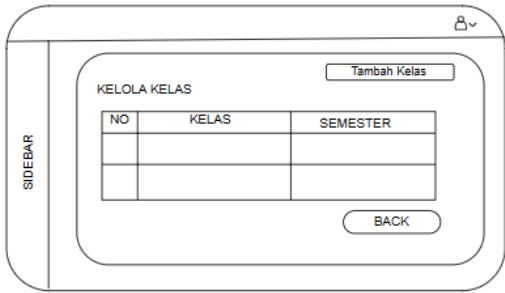
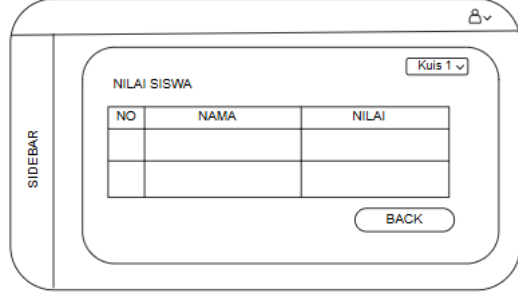
Tabel 3.1 sebagai berikut

Tabel 3. 1 Perancangan Desain Antarmuka

No	Rancangan	Keterangan
1.	Tampilan Halaman Utama siswa 	Halaman utama menampilkan antarmuka awal yang berisi berbagai pilihan menu atau button yaitu materi, progres, dan evaluasi
2.	Tampilan Menu materi 	Tampilan Menu Materi menyajikan pilihan materi berupa isi materi dalam bentuk teks dan video
3.	Tampilasn isi materi 	Tampilan halaman materi dengan isi materi algoritma dan pemrograman. Terdapat icon user dan button back untuk keluar dari halaman ini
4.	Tampilan halaman video Pembelajaran	Tampilan Halaman materi dengan bentuk video pembelajaran algoritma dan pemrograman

		
5.	Tampilan Menu Evaluasi 	Tampilan yang menyajikan beberapa pilihan kuis dengan materi algoritma dan pemrograman untuk digunakan oleh siswa
6.	Tampilan Halaman Kuis 	Tampilan Halaman kuis berisikan soal soal dengan jumlah 10 soal pilihan ganda dan 4 pilihan jawaban
7.	Tampilan Hasil Kuis 	Tampilan Hasil kuis dalam bentuk pesan pop up. Halaman ini muncul Ketika pengguna telah menjawab soal evaluasi
8.	Tampilan Progres Belajar	Halaman progress belajar siswa yang menampilkan hasil setelah mengerjakan kuis dengan tampil <i>progress bar</i> yang sudah didapatkan.

		
9.	Tampilan Halaman Login 	Halaman login sebelum masuk ke halaman utama. Siswa menginputkan username dengan email dan password.
10.	Tampilan Halaman Register 	Halaman register yang ditujukan untuk siswa yang belum memiliki akun
11.	Tampilan Halaman Kelola Evaluasi 	Halaman ini menjadi fasilitas untuk menambahkan soal pada kuis Dimana hanya guru yang dapat menambahkan soal untuk dikerjakan oleh siswa
12.	Tampilan Halaman Kelola Materi	Halaman ini merupakan halaman tambah materi yang dapat dilakukan oleh guru, guru juga dapat

		menambahkan atau mengupdate materi sesuai kebutuhan
13.	Tampilan Kelola Semester 	Halaman ini merupakan tampilan untuk mengelola semester untuk guru
14.	Tampilan Kelola Kelas 	Halaman ini merupakan tampilan Kelola kelas yang dikelola oleh guru
15.	Tampilan Halaman Lihat Nilai 	Halaman ini merupakan Halaman untuk dapat melihat rekapan nilai dari siswa yang sudah mengerjakan kuis
16.	Tampilan Halaman utama guru 	Halaman utama untuk guru dimana guru dapat menambahkan soal, menambah atau mengedit materi serta melihat rekapan nilai siswa.

3. *Development* (Pengembangan)

Pada tahap pengembangan, proses pembuatan produk dilakukan dengan mengimplementasikan desain antarmuka yang telah dirancang menjadi media pembelajaran berbasis web. Pada tahap ini, peneliti tidak hanya menyusun rancangan desain, tetapi juga mempersiapkan berbagai perangkat dan sumber daya yang diperlukan dalam proses pengembangan produk. Pengembangan web dilakukan dengan memanfaatkan pola *Model-View-Controller* (MVC) dari framework Laravel. Materi disajikan dalam bentuk file dan video untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Selain itu, peneliti juga menambahkan fitur kuis di dalam media pembelajaran, di mana penilaian kuis dapat dilakukan secara otomatis oleh system. Terdapat progres *belajar siswa* untuk menambah motivasi siswa dalam mengerjakan kuis. Pada tahap ini, media pembelajaran yang telah dikembangkan selanjutnya dilakukan validasi oleh ahli materi, ahli media, dan ahli sistem untuk menilai kelayakan produk. Ahli materi melakukan penilaian terhadap kesesuaian isi materi yang disajikan, ahli media menilai kesesuaian tampilan dan penyajian media dengan materi pembelajaran, sedangkan ahli sistem mengevaluasi aspek teknis media berbasis web seperti responsivitas tampilan pada berbagai perangkat, desain platform, serta penggunaan warna dan elemen visual. Hasil validasi digunakan sebagai dasar untuk menilai kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan sebelum diterapkan pada tahap implementasi.

4. *Implementation* (Implementasi)

Tahap implementasi merupakan proses penerapan hasil dari pengembangan media pembelajaran. kepada subjek uji coba. Tahap implementasi dilakukan untuk memperoleh hasil respon penggunaan media berbasis website yang telah dikembangkan. media pembelajaran yang telah dikembangkan dan divalidasi oleh ahli materi, ahli media, dan ahli sistem kemudian diterapkan kepada pengguna dalam proses pembelajaran. Media yang telah memenuhi kriteria kelayakan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar untuk mengetahui penerapan media pembelajaran berbasis web pada pengguna.

Tahap implementasi juga ditujukan untuk mengidentifikasi tanggapan siswa setelah memanfaatkan media pembelajaran. Tahapan implementasi dibagi menjadi tiga uji coba, yaitu uji perorangan yang melibatkan 2 siswa, uji kelompok kecil dengan 6 siswa, dan uji kelompok besar dengan 24 siswa. Hasil evaluasi dari uji coba respon siswa akan digunakan sebagai dasar revisi pada tahap evaluasi berikutnya.

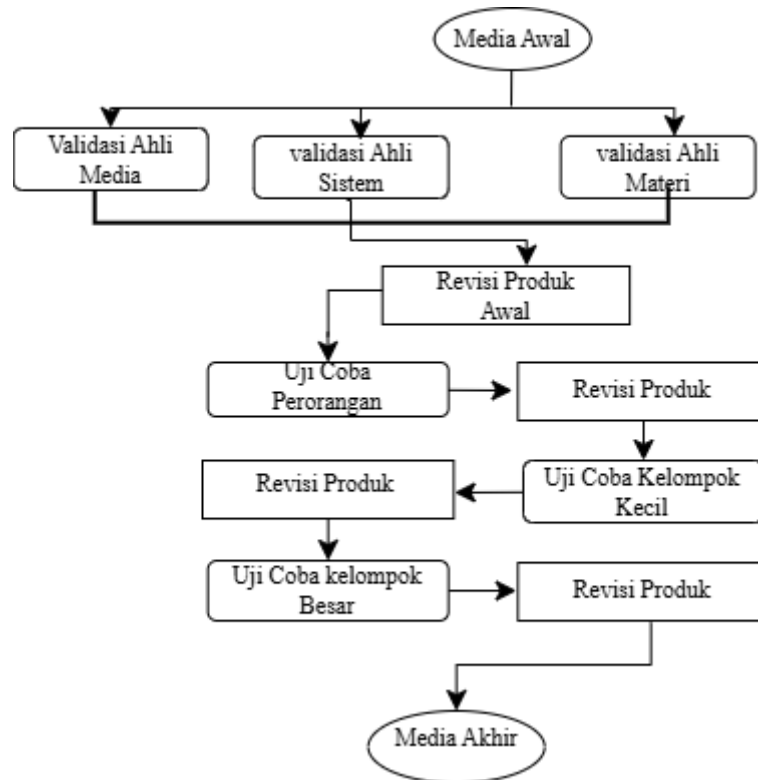
5. *Evaluation* (Evaluasi)

Tahap evaluasi adalah proses untuk mengukur dan menilai keberhasilan pengembangan media pembelajaran sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan pada tahap sebelumnya. Evaluasi dilaksanakan oleh validator (ahli) dan juga melibatkan respon dari siswa, baik dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil penilaian responden yang dinyatakan dalam bentuk angka, sedangkan data kualitatif diperoleh dari masukan berupa komentar, saran, dan kritik yang diberikan oleh pengguna terhadap produk yang dikembangkan. Secara garis besar, model pengembangan ADDIE menggambarkan

bahwa hasil evaluasi baik sumatif ataupun formatif digunakan untuk memperbaiki dan memperbarui tahapan sebelumnya. Setiap tahapan dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh, sehingga desain media pembelajaran dapat terus ditingkatkan sehingga produk yang dikembangkan relevan dengan kebutuhan siswa dan mampu meningkatkan hasil belajar. Dengan demikian, model ADDIE sangat relevan digunakan dalam pengembangan media pembelajaran karena bersifat dinamis, fleksibel, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

3.3 Subjek Uji Coba

Uji coba media pembelajaran dilakukan untuk memperoleh data yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian terhadap kualitas dan keberhasilan produk yang dikembangkan. Tahap ini bertujuan menilai tingkat kelayakan media, sehingga dapat diketahui sebagai bahan evaluasi untuk menentukan apakah media sudah memenuhi standar kualitas atau masih memerlukan penyempurnaan. Proses uji coba melibatkan tiga jenis validator, yaitu ahli media yang menilai media, ahli materi yang menilai aspek isi dan kesesuaian pembelajaran, serta ahli sistem yang mengevaluasi kualitas teknis media dengan merujuk pada aspek penilaian dalam standar ISO/IEC 25010 yang mencakup *functional suitability*, *usability*, *performance efficiency*, dan *reliability*. Selain validasi ahli, uji coba juga dilaksanakan kepada pengguna melalui uji perorangan, uji kelompok kecil, dan uji kelompok besar, agar media dapat dinilai secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang pengguna.. Alur tahapan uji coba media pembelajaran ditunjukkan pada Gambar 3.5.



Gambar 3. 7 Skema tahapan uji coba

1. Ahli Materi

Penetapan ahli materi dalam pengembangan media pembelajaran Algoritma Dan Pemrograman pada mata pelajaran Informatika didasarkan pada kriteria berikut:

- a) Minimal pendidikan S1 (yang berpengalaman di bidang selama 5 tahun) dan gelar Pendidikan Magister (S2).
- b) Berprofesi sebagai guru atau dosen yang memiliki latar belakang keilmuan di bidang informatika.
- c) Menguasai materi algoritma dan pemrograman sesuai dengan kurikulum Informatika pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas.

2. Ahli Media

Penetapan ahli media pada pengembangan media pembelajaran ini didasarkan pada pertimbangan:

- a. Memiliki kualifikasi Pendidikan di bidang Teknologi Informasi (TI) atau Pendidikan.
- b. Menguasai keterampilan dalam perancangan dan pengembangan media pembelajaran.

3. Ahli Sistem

Penentuan ahli sistem dalam pengembangan media pembelajaran ini didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a) Telah menempuh pendidikan minimal S2 di bidang informatika atau teknologi.
- b) Memiliki keahlian dalam perancangan dan pengembangan media pembelajaran digital berbasis web

4. Uji coba sasaran

Subjek uji coba media pembelajaran Algoritma dan Pemrograman yang dikembangkan dan telah divalidasi oleh para ahli akan diuji coba kepada siswa pada mata Pelajaran Informatika. Uji coba ini bertujuan untuk menilai efektivitas, kemudahan penggunaan, dan daya tarik media pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi dalam mendukung pembelajaran Algoritma dan Pemrograman. Uji coba media pembelajaran dilaksanakan secara bertahap kepada siswa pada mata pelajaran Informatika.

Subjek uji coba penelitian ini mengacu pada penelitian Maryama & Wijaya (2024) yang melibatkan 2 siswa dalam uji coba perorangan, 6 siswa dalam uji coba kelompok kecil, dan 24 siswa dalam uji coba kelompok besar. Sehingga subjek uji coba dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu uji coba perorangan dengan 2 siswa, uji coba kelompok kecil dengan 6 siswa, dan uji coba kelompok besar sebanyak 24

siswa. Pengambilan sampel peserta uji coba menggunakan teknik probability sampling, yaitu memilih subjek secara acak tanpa memperhatikan strata tertentu.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yang berfokus pada pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi materi algoritma dan pemrograman pada mata pelajaran Informatika meliputi observasi, wawancara, serta angket (kuisisioner).

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pengamatan langsung pada proses pembelajaran di kelas. Observasi ini dilakukan di kelas mata pelajaran Informatika untuk mengetahui tingkat keterlibatan siswa, efektivitas penggunaan media pembelajaran yang digunakan, serta kondisi nyata di lingkungan pembelajaran. Melalui observasi, peneliti dapat mencatat partisipasi siswa dan respon mereka selama proses pembelajaran menggunakan media sehingga dapat diperoleh data yang objektif mengenai keefektifan media yang dikembangkan. Hasil observasi ini memperoleh bahwa ditemukan kendala dalam pembelajaran informatika, berupa keterbatasan media pembelajaran yang diterapkan di SMAN 1 Arosbaya

2. Wawancara

Wawancara ialah prosedur pengumpulan data untuk menghimpun informasi yang diperlukan dari narasumber penelitian dan berperan penting dalam tahap awal penentuan permasalahan penelitian. Dalam penelitian pengembangan media pembelajaran materi algoritma dan pemrograman pada mata pelajaran Informatika, wawancara dilakukan dengan guru yang mengampu mata pelajaran tersebut di

SMAN 1 Arosbaya. Teknik wawancara yang digunakan bersifat tidak terstruktur, sehingga peneliti dapat menggali informasi secara fleksibel sesuai dengan permasalahan yang ingin dibahas. Tujuan wawancara ini adalah untuk memahami karakteristik siswa serta proses pembelajaran dari sudut pandang guru mapel. Dari wawancara ini memberikan data bahwa media pembelajaran yang digunakan sebagian besar masih terbatas pada PowerPoint dan bersifat kondisional, Selain itu, siswa tidak memiliki buku pegangan atau sumber belajar lain yang dapat diakses secara mandiri, sehingga mereka mengandalkan buku dari kurikulum sebelumnya dan peminjaman ke perpustakaan oleh karena itu siswa kurang dapat mengeksplorasi materi secara aktif. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan media pembelajaran yang bersifat interaktif. Selain itu pemahaman siswa terhadap materi juga belum merata dikarenakan perbedaan pemahaman antar siswa yang menjadi tantangan dalam mencapai hasil pembelajaran yang efektif dan menyeluruh. Hasil wawancara tersebut digunakan sebagai dasar dalam pengembangan media pembelajaran.

3. Kuesioner (Angket)

Kuesioner (angket) adalah metode pengumpulan data yang menggunakan instrumen berisi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk mendapatkan respons dan evaluasi dari mereka. Dalam penelitian ini, kuesioner diberikan kepada responden dengan tujuan untuk mendapatkan tanggapan terkait kelayakan dan kepraktisan media pembelajaran algoritma dan pemrograman yang dikembangkan. Peneliti menggunakan kuesioner dengan pilihan jawaban skala Likert 5 tingkat. Kuesioner ini diberikan kepada validator, baik ahli materi, ahli

media maupun ahli sistem, serta siswa yang menjadi sasaran pada mata pelajaran Informatika di SMAN 1 Arosbaya.

3.5 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian, instrumen penelitian disusun untuk memfasilitasi proses pengumpulan data. Keberadaan instrumen ini memungkinkan peneliti mengukur variabel penelitian secara tepat dan terarah. Kualitas instrumen sangat menentukan keandalan data yang dihasilkan. Evaluasi kualitas media pada penelitian ini mengacu pada standar ISO/IEC 25010 dengan fokus pada empat karakteristik yaitu *functional suitability*, *usability*, *performance efficiency*, dan *reliability* (Rahman & Indrati, 2024). Pemilihan karakteristik ini didukung oleh penelitian Setiawan & Jati (2017) yang menggunakan 5 karakteristik serupa *functional suitability*, *usability*, dan *performance efficiency*, *reliability*, dan *maintainability* dalam evaluasi kualitas sistem informasi berbasis web di SMKN 2 Depok Sleman. Hal ini memperkuat pemilihan empat karakteristik dalam penelitian ini, karena keempatnya termasuk komponen yang secara konsisten digunakan dalam berbagai evaluasi media digital.

Untuk memperkuat dasar penggunaan empat aspek ISO/IEC 25010 dalam penelitian ini, peneliti juga mengacu pada penelitian Lamada et al., (2020) yang menerapkan lima karakteristik dalam evaluasi aplikasi, yaitu *functional suitability*, *usability*, *performance efficiency*, *reliability*, dan *maintainability*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelima aspek tersebut merupakan bagian dari karakteristik yang sering digunakan dalam pengukuran kualitas sistem digital. Namun, dalam konteks media pembelajaran yang dikembangkan pada penelitian ini, fokus evaluasi diarahkan pada aspek yang berhubungan langsung dengan fungsi, kenyamanan penggunaan, efisiensi kinerja, serta kestabilan sistem.

Sementara itu, aspek *maintainability* lebih berkaitan dengan pengelolaan kode, proses perbaikan, dan pemeliharaan jangka panjang, sehingga tidak menjadi prioritas dalam pengujian media yang bersifat produk akhir. Dengan pertimbangan tersebut, empat karakteristik yang digunakan dinilai lebih relevan dengan tujuan dan cakupan evaluasi media pada penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan uji validasi oleh ahli materi guna mengevaluasi ketepatan isi, kesesuaian konsep, dan relevansi materi dengan tujuan pembelajaran

1. Uji *Functional Suitability*

Pengujian ini menerapkan metode *black-box testing* yang dilaksanakan oleh seorang ahli di bidang pengembangan web. Metode pengujian diterapkan dengan cara mengumpulkan data melalui pengisian kuesioner yang telah disusun berdasarkan hasil analisis terhadap kebutuhan fungsional sistem.

Tabel 3. 2 Kisi kisi uji Functional Suitability

No	Fitur yang diuji	Hasil yang diharapkan	Jawaban	
			YA	TIDAK
		Halamaan Landing Page		
1.	Menu Landing Page	Menu landing page menampilkan halaman utama pada website dan berfungsi dengan baik		
		Halaman Login		
2.	Menu Login	Halaman login menampilkan formulir yang terdiri atas kolom untuk memasukkan nama pengguna, kata sandi, opsi “lupa sandi”, serta tombol untuk masuk ke sistem.		
3.3	Notifikasi kesalahan login	Menampilkan notifikasi kesalahan penginputan username dan pasword		
4.	Menu login	Berjalan dengan semestinya apabila username dan password yang dimasukkan benar.		
5.	Menu Register	Berjalan dengan semestinya apabila data valid dan akun berhasil dibuat		
6.	Menu login (validasi semester aktif)	Berjalan dengan semestinya apabila siswa yang login pada semester tidak aktif akan mendapatkan notifikasi dan otomatis dikembalikan ke halaman login.		

No	Fitur yang diuji	Hasil yang diharapkan	Jawaban	
			YA	TIDAK
7.	Menu Profile	Dapat berfungsi dengan baik		
		Halaman Guru		
8.	Menu Dashboard	Menu dashboard dapat beroperasi atau berjalan dengan baik		
9	Menu Kelola Materi	Menu materi berjalan dengan baik		
10.		Pada menu materi tersedia fitur tambah yang dapat berfungsi dengan baik.		
11.		Fitur download dapat berjalan dengan baik		
12		Komentar berfungsi dengan baik pada		
13.	Menu Kelola Evaluasi	Fitur menu data soal berfungsi dengan baik dalam menambahkan soal kuis.		
14.		Fitur tambah soal dapat berfungsi dengan baik.		
15.		Fitur update berjalan dengan baik		
16.		Fitur hapus berjalan dengan baik		
17.	Menu Kelola Semester	Fitur menu kelola semester berfungsi dengan baik		
18.		Fitur tambah semester dapat berfungsi dengan baik		
19.		Fitur update berjalan dengan baik		
20.		Fitur hapus berjalan dengan baik		
21.		Fitur aktif dan non aktifkan semester berjalan dengan baik		
22.	Menu Kelola Kelas	Fitur menu kelola kelas berfungsi dengan baik dalam menambahkan semester		
23.		Fitur tambah kelas dapat berfungsi dengan baik		
24.		Fitur update berjalan dengan baik		
25.		Fitur hapus berjalan dengan baik		
26.	Menu lihat nilai	Menu nilai siswa dapat berfungsi dengan baik dalam menampilkan hasil nilai.		
27.		Fitur download nilai siswa dapat berjalan dengan baik		
28.	Menu Progres Belajar siswa	Menu progress belajar berfungsi dengan baik sehingga guru dapat melihat peringkat siswa yang telah mengerjakan kuis.		
		Halaman siswa		
29.	Menu Dashboard	Menu dashboard dapat beroperasi atau berjalan dengan baik		
30.	Menu Materi	Menu materi dapat berfungsi dengan baik dalam menampilkan materi pembelajaran.		
31		komentar di setiap materi berfungsi dengan baik		

No	Fitur yang diuji	Hasil yang diharapkan	Jawaban	
			YA	TIDAK
32.	Menu Evaluasi	Menu Evaluasi berjalan dengan baik dan dapat digunakan untuk mengerjakan kuis tanpa kendala dan hasil kuis dapat terlihat.		
33.	Menu Progress Belajar siswa	Menu berfungsi dengan baik dan dapat digunakan oleh siswa untuk melihat peringkat hasil kuis.		

Modifikasi (Lamada et al., 2020)

2. Uji *Usability*

Dalam proses pengujian *usability*, pengguna media pembelajaran berbasis web memperoleh angket yang telah disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Evaluasi terhadap hasil uji dilakukan dengan memanfaatkan skala Likert yang memiliki lima kategori penilaian. Pengujian *usability* pada penelitian ini melibatkan pengguna langsung, yaitu siswa sebagai target pengguna media pembelajaran. Kisi kisi uji coba respon siswa dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Kisi kisi uji Coba Respon Siswa

No	Pernyataan
1	Media pembelajaran ini memiliki tampilan yang menarik.
2	Media ini mampu meningkatkan semangat belajar pengguna.
3	Desain yang disajikan pada media terlihat menarik dan nyaman digunakan.
4	Penggunaan media pembelajaran ini tidak menimbulkan kejenuhan maupun menurunkan motivasi belajar.
5	Gambar dan tampilan visual pada media membantu mempermudah pemahaman terhadap materi pembelajaran.
6	Media pembelajaran berbasis gamifikasi ini mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna.
7	Pengguna memiliki ketertarikan untuk memanfaatkan media ini sebagai pendukung kegiatan pembelajaran.
8	Penerapan media pembelajaran ini membantu siswa lebih mudah dalam mengerjakan soal evaluasi.

Modifikasi (Irianti & Wicaksono, 2021)

3. Uji *Performance Efficiency*

Pengujian *Performance Efficiency* diterapkan melalui load testing menggunakan GTMetrix. Alat ini memberikan penilaian performa berupa *page*

speed score dan *YSlow score*, serta menampilkan informasi mendetail mengenai halaman (Bija et al., 2024). Alasan menggunakan tool ini dikarenakan mudah dipahami dan dipakai, hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Susanto (2017) yang mengungkapkan bahwa GTMetrix menjadi salah satu perangkat yang paling banyak diaplikasikan untuk menguji kecepatan sebuah website, selain Pingdom. Jika dibandingkan dengan alat pengembang lainnya, GTMetrix memiliki tampilan yang dirancang secara sederhana dan mudah dimengerti, sehingga layak digunakan bahkan oleh pengguna baru.

4. Uji *Reliability*

Pengujian *reliability* bertujuan untuk meninjau sejauh mana sistem mampu menjalankan fungsinya secara andal dan konsisten. Pengujian tersebut dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi *Apache Jmeter* guna menilai performa sistem saat berada dalam kondisi beban kerja tertentu. *Apache JMeter* mendukung berbagai jenis pengujian kinerja seperti load testing dan stress testing, sehingga dapat digunakan untuk melakukan simulasi beban kerja menggunakan virtual user dalam jumlah tertentu untuk mengetahui kemampuan aplikasi dalam menangani peningkatan beban akses pengguna. Pengujian ini membantu mengidentifikasi kemungkinan terjadinya waktu respon yang lambat, performa sistem yang tidak stabil, maupun kegagalan sistem ketika beban meningkat (Hamidah et al., 2025). Hal ini sesuai dengan pendapat abdilah bahwa Pengujian dilakukan menggunakan aplikasi Apache JMeter dengan memperhatikan nilai error rate yang dihasilkan selama proses pengujian. Konfigurasi pengujian dilakukan dengan mensimulasikan sejumlah pengguna yang mengakses website secara bersamaan pada beban kerja

tertentu. Nilai error rate digunakan sebagai indikator untuk mengetahui persentase kesalahan atau kegagalan request yang terjadi selama pengujian berlangsung.

5. Instrumen Uji Coba Ahli Materi

Validasi oleh ahli materi dimaksudkan untuk menelaah kesesuaian isi materi, keakuratan penggunaan bahasa, serta urutan penyajian materi dalam media yang dikembangkan.

Tabel 3. 4 Kisi Kisi Uji Coba Ahli Materi

No	Pernyataan
1	Kesesuaian materi dengan kurikulum yang digunakan
2	Kejelasan konsep dan definisi dalam materi pembelajaran
3	Kesesuaian materi dengan capaian pembelajaran
4	Penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dipahami
5	Kejelasan gambar yang membantu pemahaman materi
6	Kemudahan memahami isi materi dalam media pembelajaran
7	Kesesuaian evaluasi dengan materi yang disampaikan
8	Keteraturan dan sistematika penyajian materi dalam media pembelajaran

Modifikasi (Irianti & Wicaksono, 2021)

6. Instrumen Uji Coba Ahli Media

Validasi oleh ahli media dimaksudkan untuk menelaah kesesuaian tampilan dan penyajian media dengan materi pembelajaran, serta menilai aspek desain, kemudahan penggunaan, dan keterpaduan media yang dikembangkan.

Tabel 3. 5 Kisi Kisi Uji Coba Ahli Media

No	Pernyataan
1	Kesesuaian tampilan media pembelajaran dengan materi yang disajikan.
2	Konsistensi desain antar tampilan/halaman dalam media pembelajaran.
3	Ketersediaan unsur gamifikasi pada media pembelajaran.
4	Keterbacaan jenis dan ukuran huruf yang digunakan pada media pembelajaran.
5	Ketepatan penggunaan ikon dalam media pembelajaran.
6	Media pembelajaran memfasilitasi interaksi pembelajaran antara guru dan siswa.
7	Tingkat kemudahan penggunaan media pembelajaran.
8	Kesesuaian dan kejelasan penyajian gambar dalam media pembelajaran.

9	Kejelasan alur penyajian materi dalam media pembelajaran. Modifikasi (Irianti & Wicaksono, 2021)
---	---

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam pengembangan media melibatkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, penjelasannya sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif Kuantitatif

Penggunaan teknik ini bertujuan untuk mengolah data berbentuk angka yang diperoleh dari angket validasi ahli materi, ahli media, ahli sistem, serta respon siswa. Data kuantitatif ini pada umumnya diukur menggunakan skala Likert.

Tabel 3. 6 Skala Likert

Skor Kriteria	Kategori
1	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Setuju
3	Ragu ragu
4	Setuju
5	Sangat Setuju

(Wismanto et al., 2022)

Dalam penelitian ini, perhitungan rata-rata diterapkan pada hasil validasi ahli materi, ahli media, dan ahli sistem. Penilaian ahli sistem mencakup empat aspek ISO/IEC 25010 (*functional suitability, usability, performance efficiency, dan reliability*). Pendekatan ini mengacu pada penelitian Suparto & Dai (2021) pada evaluasi Aplikasi SIRANSIJA, di mana skor rata-rata digunakan untuk menentukan kategori kualitas aplikasi. Rata-rata skor tersebut kemudian diinterpretasikan untuk menilai apakah media telah layak digunakan atau memerlukan perbaikan.

a. Uji Materi

Pengujian terhadap materi dilakukan dengan menggunakan jawaban dari kuesioner yang telah diberikan dan langkah selanjutnya adalah menghitung persentase hasil penilaian menggunakan suatu formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase (\%)} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100 \%$$

Setelah mendapatkan persentase dari hasil penilaian, langkah berikutnya adalah mengklasifikasikan validitas media pembelajaran yang telah dikembangkan. Presentase skor disesuaikan dalam bentuk kriteria kelayakan yang disajikan pada tabel 3.7

Tabel 3. 7 Kriteria Kelayakan Materi

Persentase	Kategori
0%-20%	SangatTidak Layak
21%-40%	Tidak Layak
41%-60%	Cukup Layak
61%-80%	Layak
81%-100%	Sangat Layak

(Ardiansyah & Saputro, 2024)

b. Uji Media

Pengujian media dilakukan dengan menganalisis hasil jawaban kuesioner yang telah diisi oleh validator. Data penilaian tersebut kemudian dihitung dalam bentuk persentase menggunakan rumus berikut:

$$\text{Persentase (\%)} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100 \%$$

langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi tingkat validitas media pembelajaran yang telah dikembangkan. Hasil persentase tersebut selanjutnya dicocokkan dengan kriteria kelayakan media pada Tabel 3.8

Tabel 3. 8 Kriteria Kelayakan Media

Persentase	Kategori
0%-20%	SangatTidak Layak
21%-40%	Tidak Layak
41%-60%	Cukup Layak
61%-80%	Layak

81%-100%	Sangat Layak
----------	--------------

(Ardiansyah & Saputro, 2024)

c. Uji *Functional Suitability*

Uji *functional suitability* dilaksanakan dengan menggunakan *test case* yang dievaluasi berdasarkan skala Guttman. Skala ini digunakan untuk memperoleh jawaban tegas dari responden terhadap sistem yang diuji. Pilihan jawaban terdiri dari dua opsi, yakni “Ya” dengan nilai 1 dan “Tidak” dengan nilai 0.

$$Y_a = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Item Pertanyaan}} \times 100 \dots\dots$$

Data yang telah didapatkan kemudian dianalisis memakai metode deskriptif kualitatif dalam bentuk persentase tingkat kelayakan. Konversi nilai persentase ke dalam kategori kelayakan kualitatif terdapat pada Tabel 3.9.

Tabel 3. 9 Konversi Pengujian *Functional Suitability*

Presentase Kelayakan	Kriteria
$\geq 50\%$	Dapat diterima
$<50\%$	Ditolak

(Lamada et al., 2020)

d. Uji *Usability*

Uji *Usability* merupakan jenis pengujian yang bertujuan untuk menilai tingkat efisiensi, efektivitas, serta kepuasan pengguna dalam menggunakan atau mengoperasikan suatu sistem (Ratnadhita et al., 2023). Pada pengujian *usability* ini, respon pengguna akan diamati dan diukur menggunakan skala Likert dengan lima tingkat penilaian. Pada penelitian ini menggunakan subjek penelitian yaitu 32 pengguna dari SMAN 1 Arosbaya. Analisis data dilaksanakan melalui analisis deskriptif guna menjelaskan hasil berdasarkan data yang diperoleh. Persentase skor yang telah diperoleh selanjutnya

disesuaikan dengan tabel kriteria interpretasi skor. Adapun kriteria interpretasi skor tersebut terdapat pada Tabel 3.10.

Tabel 3. 10 Kriteria Interpretasi Skor Pengujian *Usability*

Persentase	Kategori
0%-20%	Sangat Tidak Layak
21%-40%	Kurang Layak
41%-60%	Cukup Layak
61%-80%	Layak
81%-90%	Sangat Layak

(Wismanto et al., 2022)

e. Uji *performance Efficiency*

Pengujian terkait tingkat *performance efficiency* dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak GTMetrix, yang berfungsi untuk menilai tingkat efisiensi kinerja sistem selama proses operasional. Suatu sistem dikatakan memiliki performa yang efisien apabila waktu pemuatannya (*loading time*) kurang dari 10 detik (Lamada et al., 2020). Evaluasi kinerja website ini didasarkan pada empat indikator warna, berdasarkan aspek penilaian sebagaimana pada tabel 3.11 (Hidayati, 2022).

Tabel 3. 11 Kriteria Penilaian GTMetrix

No	Indikator warna	Presentase	Kriteria
1.	Hijau	(91%-100%)	Sangat baik
2.	Hijau Muda	(76%-90%)	Baik
3.	Oranye	(51%-75%)	sedang
4.	Merah	(0%-50%)	buruk

(Hidayati, 2022)

Hasil evaluasi performa website menggunakan GTMetrix disajikan dalam bentuk penilaian dengan tingkatan mulai dari level A hingga F (Bija et al., 2024). Apabila hasil analisis website menunjukkan performa yang sangat baik, maka akan memperoleh peringkat A. Semakin menurun kualitas hasil analisis, maka peringkat yang diperoleh juga akan turun hingga mencapai grade F (Mongkau et al., 2023). Hal tersebut selaras dengan penelitian Dako & Ridwan

(2021) bahwa terdapat grade A sampai F untuuk penggunaan GTMetrix sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3. 12 Kategori Penilaian Berdasarkan Grade

No	Grade	Syarat Nilai
1	A	$x \geq 90$
2	B	$80 \leq x \leq 89$
3	C	$70 \leq x \leq 79$
4	D	$60 \leq x \leq 69$
5	E	$50 \leq x \leq 59$
6	F	$x \leq 49$

(Dako & Ridwan, 2021)

f. Uji *reliability*

Analisis data pada pengujian *reliability* dilakukan dengan memperhatikan nilai error rate atau persentase kegagalan *request* yang terjadi selama proses pengujian berlangsung. Pengujian dilakukan menggunakan aplikasi *Apache JMeter* dengan mensimulasikan sejumlah virtual user yang mengakses *website* secara bersamaan pada beban kerja tertentu. Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap rata-rata waktu respons sistem (*average response time*), waktu respons minimum dan maksimum, *throughput*, serta standar deviasi untuk mengetahui tingkat kestabilan performa sistem saat menerima beban akses pengguna (Hamidah et al., 2025).

2. Analisis Deskriptif Kualitatif

Teknik tersebut diterapkan dalam rangka menganalisis data dalam bentuk saran, komentar, dan masukan dari validator para ahli dan siswa yang didapatkan melalui penyebaran angket terbuka atau wawancara. Data kualitatif ini diterapkan untuk mengidentifikasi bagian yang perlu diperbaiki pada media pembelajaran.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil dan Analisis Data

Penelitian pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi pada materi algoritma dan pemrograman mata pelajaran Informatika ini menggunakan model *Research and Development* (R&D) ADDIE, yang terdiri dari *Analysis*, *Design*, *Development*, *Implementation*, dan *Evaluation*. Tahapan pada model ADDIE ini meliputi:

1. *Analysis*

Tahap ini memberikan berbagai analisis, yakni:

a. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan melalui kegiatan observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran informatika di SMAN 1 Arosbaya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 September 2025 dengan guru yang mengampu mata pelajaran informatika kelas X diketahui bahwa media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran masih terbatas pada PowerPoint dan penggunaannya bersifat kondisional. Selain itu, siswa belum memiliki buku pegangan atau sumber belajar yang dapat diakses secara mandiri sehingga siswa hanya mengandalkan buku dari kurikulum sebelumnya serta peminjaman buku di perpustakaan sekolah.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap materi belum merata karena adanya perbedaan tingkat pemahaman antar siswa. Guru menyampaikan bahwa apabila pembelajaran hanya

berfokus pada siswa yang mengalami kesulitan, maka siswa yang sudah memahami materi akan menjadi kurang terarah, begitu pula sebaliknya. Selain itu, materi algoritma dan pemrograman dianggap cukup sulit dipahami oleh siswa karena mereka harus mempelajari konsep dasar dari awal. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan media pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi yang dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih menarik dan mudah dipahami. Pengembangan media ini diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa, mendukung kemandirian belajar, serta menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif dan interaktif.

b. Analisis Kompetensi (Materi)

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran informatika, materi algoritma dan pemrograman masih menjadi salah satu materi yang sulit dipahami oleh siswa. Kesulitan tersebut disebabkan karena siswa harus memahami konsep dasar pemrograman terlebih dahulu sebelum mempelajari materi lanjutan. Selain itu, keterbatasan media pembelajaran membuat siswa kurang tertarik dan kurang aktif dalam mempelajari materi secara mandiri. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi dengan materi algoritma dan pemrograman. Media yang dikembangkan tidak hanya menyajikan materi pembelajaran, tetapi juga dilengkapi dengan kuis dan evaluasi interaktif untuk membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Dengan adanya media pembelajaran tersebut, diharapkan siswa dapat belajar dengan lebih mudah, menarik, dan menyenangkan.

2. Design

Pada tahap design dilakukan proses perancangan sistem sebagai dasar pengembangan media pembelajaran. Tahap perancangan tersebut telah dijelaskan pada Bab III, yang mencakup pembuatan *use case diagram* untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem, *activity diagram* untuk memodelkan alur proses sistem, serta *Entity Relationship Diagram* (ERD) untuk merancang struktur serta hubungan antar tabel dalam database.

3. Development

a. Implementasi Database

Database pada website ini dirancang menggunakan ERD (Entity Relationship Diagram) yang dijelaskan pada BAB III. Perancangan menggunakan ERD bertujuan untuk menggambarkan hubungan antar entitas serta struktur data yang digunakan dalam sistem secara konseptual. Setelah proses perancangan selesai, basis data kemudian diimplementasikan menggunakan MySQL dengan nama database `alproweb_alpro`.

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
classes	Browse Structure Search Insert Empty Drop	4	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	-
comments	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	64.0 KiB	-
failed_jobs	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	-
kuis	Browse Structure Search Insert Empty Drop	2	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
migrations	Browse Structure Search Insert Empty Drop	26	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
modul	Browse Structure Search Insert Empty Drop	6	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
notifications	Browse Structure Search Insert Empty Drop	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	-
password_reset_tokens	Browse Structure Search Insert Empty Drop	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
personal_access_tokens	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	-
pertanyaan	Browse Structure Search Insert Empty Drop	20	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	-
quizattempts	Browse Structure Search Insert Empty Drop	35	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	-
semesters	Browse Structure Search Insert Empty Drop	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	-
users	Browse Structure Search Insert Empty Drop	37	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	64.0 KiB	-

Gambar 4. 1 Database `alproweb_alpro`

Pada gambar 4.1 di atas merupakan isi dari database `alproweb_alpro` yang terdiri dari tabel `classes`, `comments`, `kuis`, `migrations`, `modul`, `notifications`, `password_reset_tokens`, `pertanyaan`, `quizattempts`, `semesters`, dan `users`.

Tabel-tabel tersebut digunakan untuk menyimpan data sesuai dengan fungsi masing-masing pada sistem website.

1) Implementasi tabel *users*

Gambar 4.2 menunjukkan tabel *users* yang digunakan untuk menyimpan data pengguna sistem..

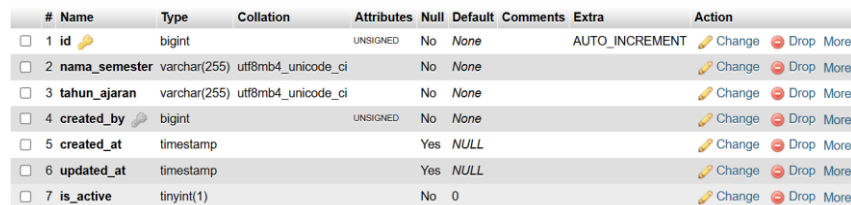


#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐ 1	id	bigint		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐ 2	name	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐ 3	email	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐ 4	foto	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
☐ 5	email_verified_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
☐ 6	password	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐ 7	remember_token	varchar(100)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
☐ 8	created_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
☐ 9	updated_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
☐ 10	role	enum('siswa', 'guru')	utf8mb4_unicode_ci		No	siswa			Change Drop More
☐ 11	class_id	bigint		UNSIGNED	Yes	NULL			Change Drop More
☐ 12	semester_id	bigint		UNSIGNED	Yes	NULL			Change Drop More

Gambar 4. 2 Tampilan Tabel *Users*

2) Implementasi tabel *semesters*

Gambar 4.3 menunjukkan tabel *semesters* yang digunakan untuk menyimpan data semester.

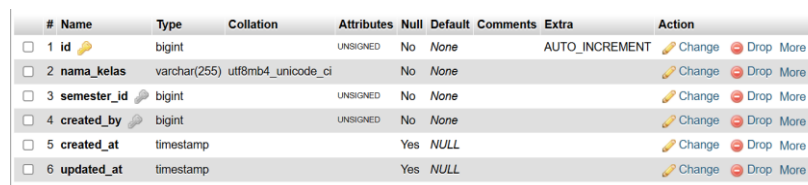


#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐ 1	id	bigint		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐ 2	nama_semester	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐ 3	tahun_ajaran	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐ 4	created_by	bigint		UNSIGNED	No	None			Change Drop More
☐ 5	created_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
☐ 6	updated_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
☐ 7	is_active	tinyint(1)			No	0			Change Drop More

Gambar 4. 3 Tampilan Tabel *Semesters*

3) Implementasi tabel *classes*

Gambar 4.4 menunjukkan tabel *classes* yang digunakan untuk menyimpan data kelas pada sistem.



#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐ 1	id	bigint		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐ 2	nama_kelas	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐ 3	semester_id	bigint		UNSIGNED	No	None			Change Drop More
☐ 4	created_by	bigint		UNSIGNED	No	None			Change Drop More
☐ 5	created_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
☐ 6	updated_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More

Gambar 4. 4 Tampilan Tabel *Classes*

4) Implementasi tabel modul

Gambar 4.5 menunjukkan tabel modul yang digunakan untuk menyimpan data materi pembelajaran baik berupa file ataupun video.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id	bigint		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 judul	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐	3 deskripsi	text	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐	4 tujuan_pembelajaran	text	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐	5 file_materi	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐	6 video_url	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
☐	7 created_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
☐	8 updated_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
☐	9 class_id	bigint		UNSIGNED	Yes	NULL			Change Drop More

Gambar 4. 5 Tampilan Tabel Modul

5) Implementasi tabel kuis

Gambar 4.6 menunjukkan tabel kuis yang digunakan untuk menyimpan data kuis pembelajaran

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id	bigint		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 judul	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐	3 status	enum('draft', 'aktif', 'nonaktif')	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐	4 created_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
☐	5 updated_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
☐	6 class_id	bigint		UNSIGNED	No	None			Change Drop More

Gambar 4. 6 Tampilan Tabel Kuis

6) Implementasi tabel pertanyaan

Gambar 4.7 menunjukkan tabel pertanyaan yang digunakan untuk menyimpan data pertanyaan kuis.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id	bigint		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 kuis_id	bigint		UNSIGNED	No	None			Change Drop More
☐	3 soal	text	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐	4 gambar_soal	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
☐	5 opsi_a	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐	6 gambar_opsi_a	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
☐	7 opsi_b	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐	8 gambar_opsi_b	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
☐	9 opsi_c	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐	10 gambar_opsi_c	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
☐	11 opsi_d	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐	12 gambar_opsi_d	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
☐	13 opsi_e	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
☐	14 gambar_opsi_e	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
☐	15 jawaban_benar	enum('a', 'b', 'c', 'd', 'e')	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐	16 created_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
☐	17 updated_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More

Gambar 4. 7 Tampilan Tabel Pertanyaan

7) Implementasi tabel *quizattempts*

Gambar 4.8 menunjukkan tabel *quizattempts* yang digunakan untuk menyimpan data hasil pengerjaan kuis pengguna

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id	bigint		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 user_id	bigint		UNSIGNED	No	None			Change Drop More
☐	3 kuis_id	bigint		UNSIGNED	No	None			Change Drop More
☐	4 score	int			No	0			Change Drop More
☐	5 submitted_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
☐	6 created_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
☐	7 updated_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More

Gambar 4. 8 Tampilan Tabel *Quizattempts*

8) Implementasi tabel *comments*

Gambar 4.9 menunjukkan tabel *comments* yang digunakan untuk menyimpan data komentar pengguna.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id	bigint		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 modul_id	bigint		UNSIGNED	No	None			Change Drop More
☐	3 user_id	bigint		UNSIGNED	No	None			Change Drop More
☐	4 parent_id	bigint		UNSIGNED	Yes	NULL			Change Drop More
☐	5 isi	text	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐	6 created_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
☐	7 updated_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More

Gambar 4. 9Tampilan Tabel *Comments*

9) Implementasi tabel *notifications*

Gambar 4.10 menunjukkan tabel *notifications* yang digunakan untuk menyimpan data notifikasi pengguna

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id	bigint		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 user_id	bigint		UNSIGNED	No	None			Change Drop More
☐	3 judul	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐	4 pesan	text	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐	5 url	text	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
☐	6 is_read	tinyint(1)			No	0			Change Drop More
☐	7 created_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
☐	8 updated_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More

Gambar 4. 10 Tampilan Tabel *Notifications*

10) Implementasi tabel *password_reset_tokens*

Gambar 4.11 menunjukkan tabel *password_reset_tokens* yang digunakan untuk menyimpan token reset *password* pengguna.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 email	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐	2 token	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐	3 created_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More

Gambar 4.11 Tampilan Tabel *Password_reset_tokens*

11) Implementasi tabel migrations

Gambar 4.12 menunjukkan tabel migrations yang digunakan untuk menyimpan riwayat migrasi database.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id	int		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 migration	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐	3 batch	int			No	None			Change Drop More

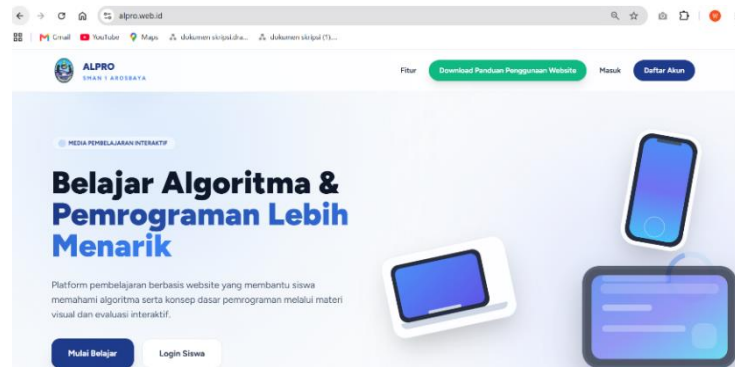
Gambar 4.12 Tampilan Tabel *Migrations*

b. Implementasi Tampilan *Website*

Website yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki 2 level pengguna, yaitu tampilan untuk pengguna guru dan tampilan untuk pengguna siswa.

1) *Landing Page*

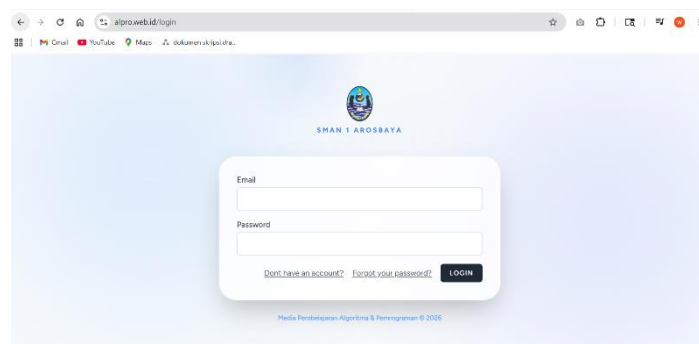
Pada website yang dikembangkan, terdapat halaman umum yang dapat diakses oleh seluruh pengguna sebelum masuk ke dalam sistem, yaitu halaman *landing page*, *login*, dan *register*. *Landing page* merupakan tampilan awal saat website diakses yang berfungsi untuk memberikan informasi singkat mengenai website serta menyediakan akses menuju halaman login dan register. Gambar 4.13 merupakan tampilan landing page pada *website*.



Gambar 4. 13 Tampilan Halaman *Landing Page*

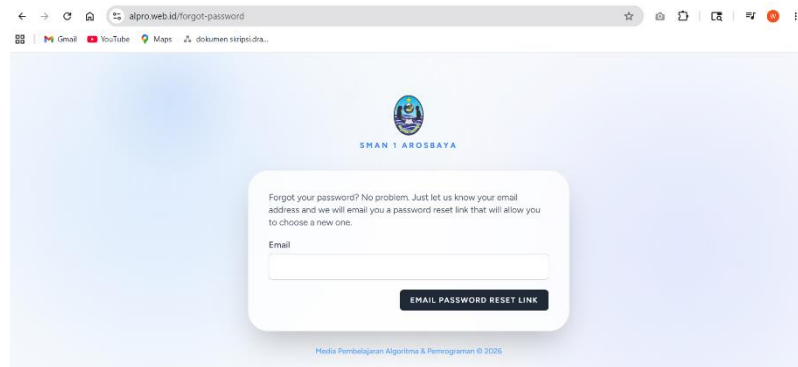
2) *Login*

Halaman *login* digunakan oleh pengguna untuk masuk ke dalam sistem sesuai dengan akun yang dimiliki. Pada halaman ini, pengguna diminta memasukkan *email* dan *password* untuk dapat mengakses sistem. Gambar 4.14 merupakan tampilan halaman login pada website.



Gambar 4. 14 Tampilan Halaman *Login*

Pada halaman *login*, pengguna juga dapat mengakses fitur lupa *password* apabila mengalami kendala saat masuk ke dalam sistem, seperti lupa kata sandi akun. Melalui fitur ini, pengguna dapat melakukan proses pengaturan ulang password agar dapat kembali mengakses sistem. Gambar 4.15 merupakan tampilan halaman lupa password pada website.

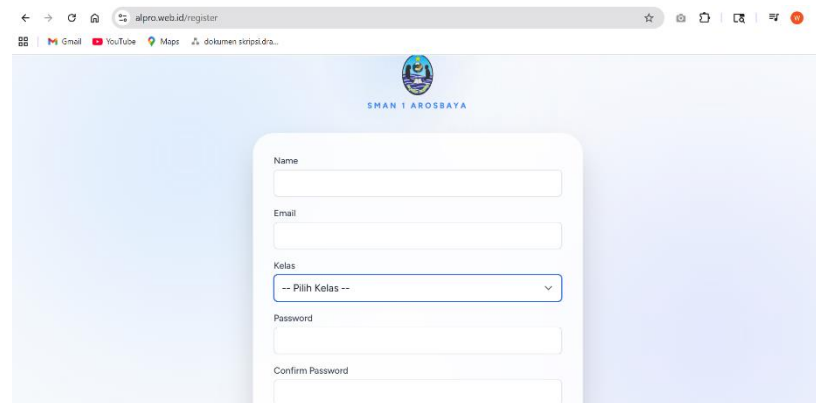


Gambar 4.15 Tampilan Halaman Lupa *Password*

3) *Register*

Halaman register digunakan oleh pengguna untuk melakukan pendaftaran akun baru sebelum dapat masuk ke dalam sistem. Pada halaman ini, pengguna diminta mengisi data diri yang diperlukan untuk membuat akun.

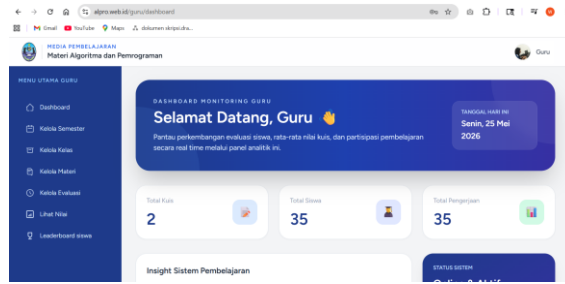
Gambar 4.16 merupakan tampilan halaman register pada *website*.



Gambar 4.16 Tampilan Halaman *Register* Siswa

4) *Dashboard* Guru

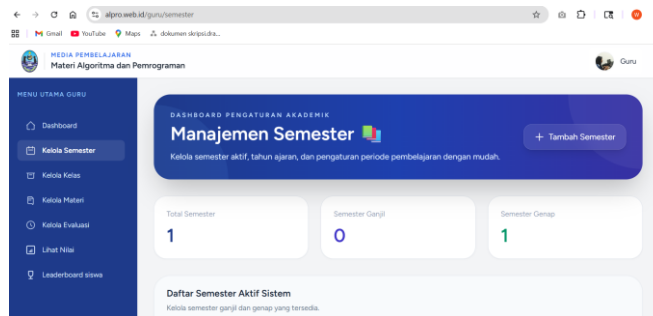
Tampilan dashboard pada pengguna guru menampilkan halaman beranda seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.17



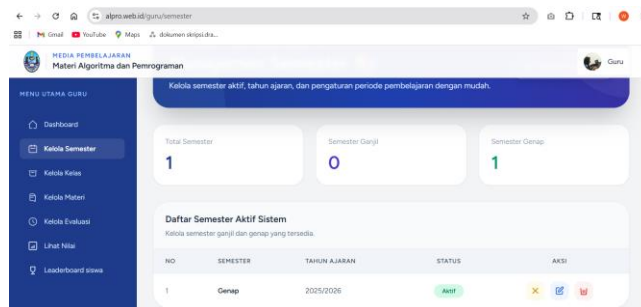
Gambar 4.17 Tampilan *Dashboard* Guru

5) Kelola Semester

Menu kelola semester digunakan oleh guru untuk mengatur data semester yang digunakan pada proses pembelajaran di dalam sistem. Gambar 4.18 merupakan tampilan menu kelola semester.



Gambar 4.18 Tampilan Menu Kelola Semester

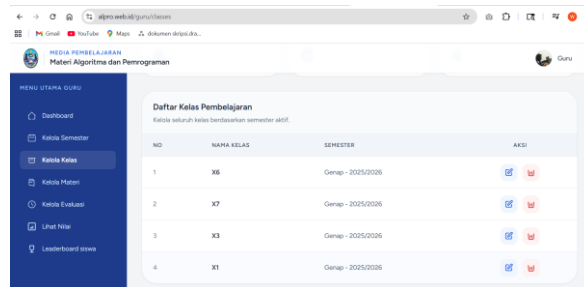


Gambar 4.19 Tampilan Menu Kelola Semester Lanjutan

6) Kelola Kelas

Menu kelola kelas digunakan untuk mengatur data kelas yang tersedia pada sistem pembelajaran. Pada menu ini guru dapat menambahkan, mengubah,

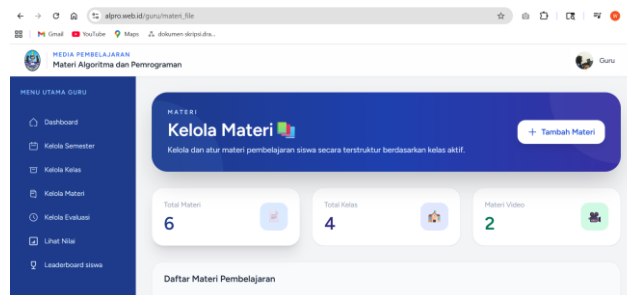
dan menghapus data kelas. Gambar 4.20 merupakan tampilan menu kelola kelas.



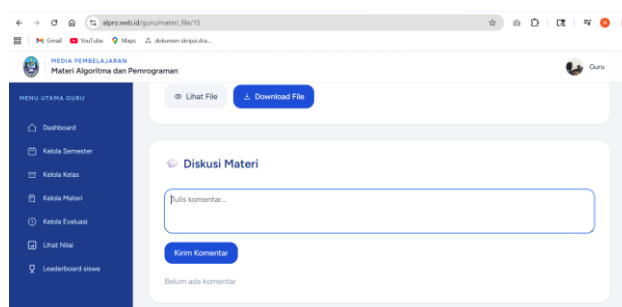
Gambar 4.20 Tampilan Menu Kelola Kelas

7) Kelola Materi

Menu kelola materi digunakan oleh guru untuk menambahkan dan mengatur materi pembelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Gambar 4.21 merupakan tampilan menu kelola materi.



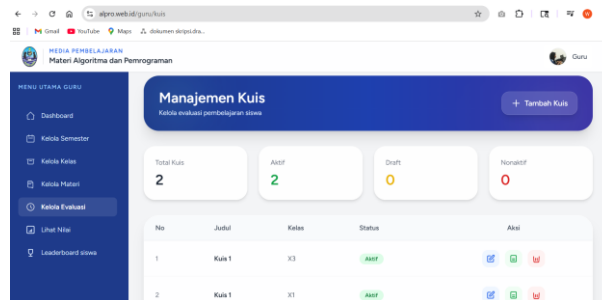
Gambar 4.21 Tampilan Menu Kelola Materi



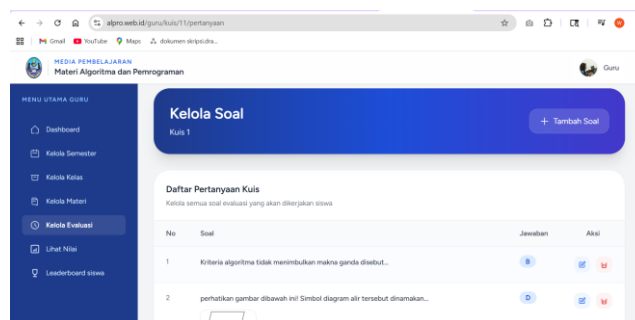
Gambar 4.22 Tampilan Diskusi Materi Pada Kelola Materi

8) Kelola Evaluasi

Menu kelola evaluasi digunakan untuk mengatur soal atau evaluasi pembelajaran yang akan dikerjakan oleh siswa. Gambar 4.23 merupakan tampilan menu kelola evaluasi.



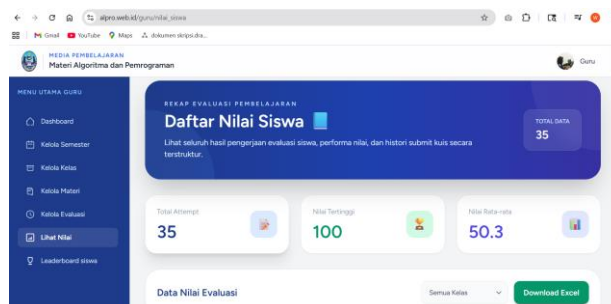
Gambar 4. 23 Tampilan Menu Evaluasi



Gambar 4. 24 Tampilan Kelola Soal Pada Menu Evaluasi

9) Lihat Nilai

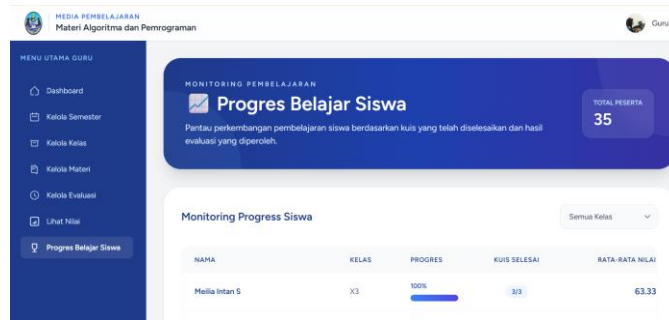
Menu lihat nilai digunakan untuk melihat hasil penilaian atau nilai yang diperoleh siswa setelah mengerjakan evaluasi pembelajaran. Gambar 4.25 merupakan tampilan menu lihat nilai.



Gambar 4. 25 Tampilan Menu Lihat Nilai

10) Progres Belajar Siswa

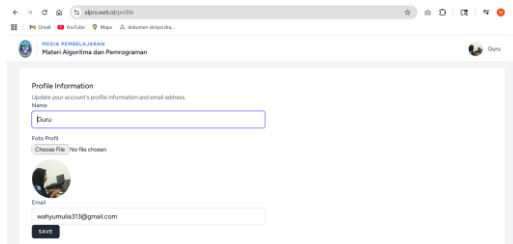
Menu ini digunakan untuk menampilkan *progress bar* siswa berdasarkan hasil nilai atau poin yang diperoleh selama mengerjakan kuis pada proses pembelajaran. Gambar 4.26 merupakan tampilan menu Progres belajar siswa.



Gambar 4. 26 Tampilan Menu Progres Belajar Siswa

11) Profile

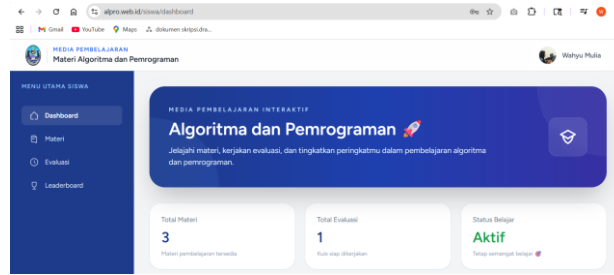
Menu *profile* digunakan untuk menampilkan informasi akun pengguna serta mengatur data *profile* pengguna pada sistem. Gambar 4.27 merupakan tampilan menu *profile*.



Gambar 4. 27 Tampilan *Profile*

12) Dashboard siswa

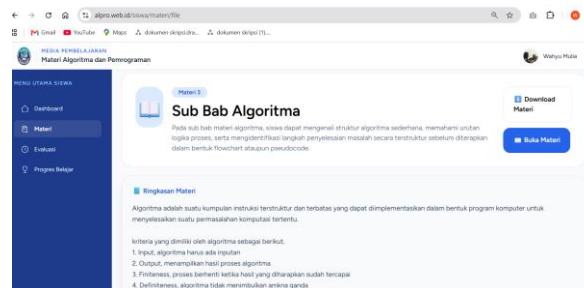
Menu dashboard pada siswa digunakan untuk menampilkan halaman utama setelah pengguna berhasil login ke dalam sistem. Pada halaman ini siswa dapat melihat informasi umum terkait pembelajaran. Gambar 4.28 merupakan tampilan menu *dashboard* siswa.



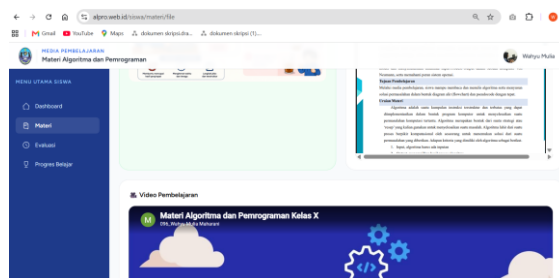
Gambar 4. 28 Tampilan Menu *Dashboard* Siswa.

13) Menu Materi

Menu materi digunakan oleh siswa untuk mengakses dan mempelajari materi pembelajaran yang telah diberikan oleh guru. Gambar 4.29 merupakan tampilan menu materi siswa.



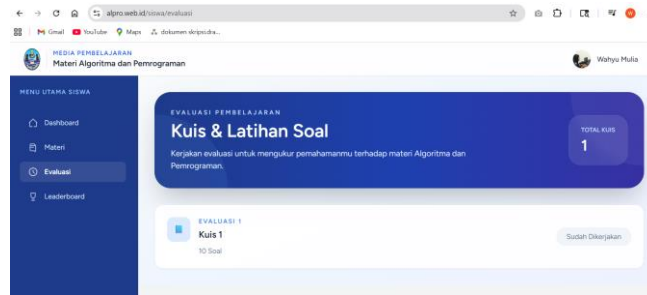
Gambar 4. 29 Tampilan Menu Materi Siswa



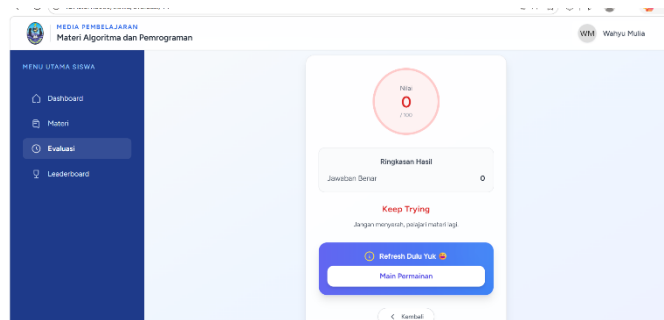
Gambar 4. 30 Tampilan Menu Materi Siswa Lanjutan

14) Menu evaluasi

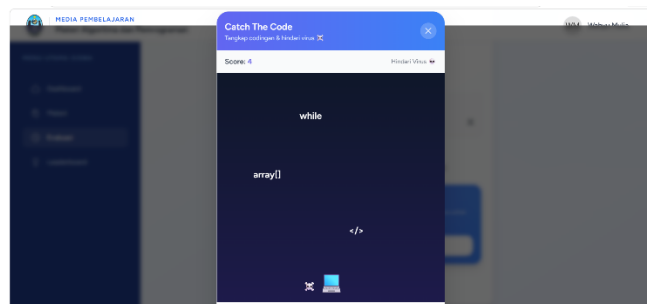
Menu evaluasi digunakan oleh siswa untuk mengerjakan soal atau tugas evaluasi yang telah disediakan pada sistem pembelajaran. Gambar 4.31 merupakan tampilan menu evaluasi siswa.



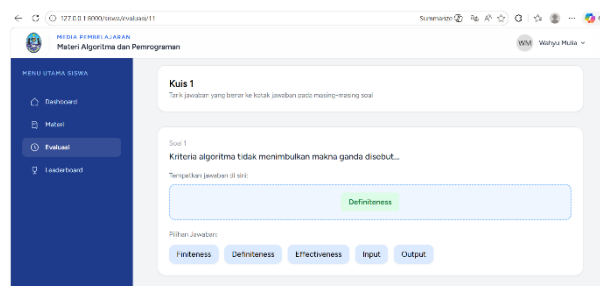
Gambar 4. 31 Tampilan Menu Evaluasi Siswa



Gambar 4. 32 Tampilan Hasil Evaluasi Siswa



Gambar 4. 33 Tampilan Game Setelah Evaluasi Siswa



Gambar 4. 34 Tampilan Halaman Pengerjaan Evaluasi oleh Siswa

15) Menu Progres Belajar Siswa

Pada tabel 4. 1 diperoleh hasil penilaian dengan total skor sebesar 35 dari skor maksimal 40 berdasarkan indikator penilaian yang telah ditentukan.

Tabel 4. 2 Hasil pengujian materi oleh validator 2

Nomor	Indikator							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Skor	5	4	5	5	4	4	5	4
Total	36							

Pada tabel 4.2 diperoleh hasil penilaian dengan total skor sebesar 36 dari skor maksimal 40 berdasarkan indikator penilaian yang telah ditentukan.

a) Analisis data Kuantitatif

Skor yang diperoleh dari hasil pengujian selanjutnya dihitung menggunakan rumus yang telah dijelaskan pada BAB III.

$$\text{Presentase (Kelayakan Materi validator 1)} = \frac{35}{40} \times 100$$

Keterangan :

Skor yang diperoleh = 35

Skor yang diharapkan = 40

$$\text{Presentase (Kelayakan Materi validator 2)} = \frac{36}{40} \times 100$$

Keterangan :

Skor yang diperoleh = 36

Skor yang diharapkan = 40

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh nilai persentase sebesar 87,5% dari validator ahli materi 1 dan 90% dari validator ahli materi 2 pada pengujian materi yang disajikan pada media

pembelajaran. Nilai persentase tersebut menunjukkan bahwa termasuk dalam kategori sangat layak digunakan.

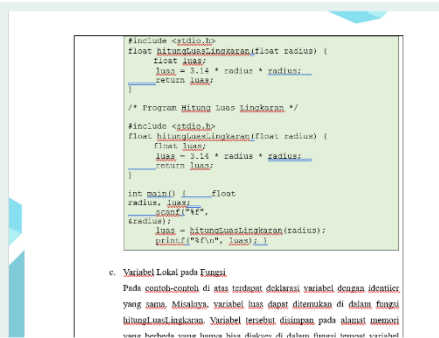
b) Analisis data Kualitatif

Data kualitatif diperoleh dari saran dan masukan yang diberikan oleh ahli materi terhadap materi yang disajikan pada media pembelajaran yang dikembangkan. Saran dan masukan yang diberikan yaitu gambar pada media perlu diperjelas serta panjang jawaban pada soal perlu diseimbangkan.

c) Revisi Produk

Revisi produk dilakukan berdasarkan data kualitatif yang diperoleh peneliti dari hasil saran dan masukan validator, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 3 Hasil revisi produk ahli materi

Revisi Produk	
Sebelum revisi	Sesudah revisi
	 c. Variabel Lokal pada Fungsi Pada contoh-contoh di atas terdapat deklarasi variabel dengan identitas yang sama. Misalnya variabel luas dapat ditemukan di dalam fungsi hitungluaslingkaran. Variabel tersebut digunakan pada alamat memori yang berbeda-beda karena harus bisa digunakan di dalam fungsi tersebut.
Memperbaiki gambar pada materi yang kurang jelas.	
5. Ketentuan berikut yang mengatur penulisan identifier, kecuali... - Maksimal 32 karakter - Bersifat case sensitive - Karakter pertama boleh angka - Tidak boleh mengandung spasi - Tidak boleh menggunakan kata yang sama dengan fungsi. 6. Perhatikan kode program berikut!	5. Ketentuan berikut yang mengatur penulisan identifier, kecuali... - Maksimal 32 karakter - Bersifat case sensitive - Karakter pertama boleh angka - Tidak boleh mengandung spasi - Hindari kata yang sama dengan fungsi. 6. Perhatikan kode program berikut!

Memperbaiki panjang jawaban pada soal

2) Uji ahli Media

Validasi media dilakukan kepada dua validator ahli. Validator pertama yaitu dosen Program Studi Pendidikan Informatika Universitas Trunodjoyo Madura yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2026. Validator kedua yaitu guru mata pelajaran Informatika di SMAN 1 Arosbaya yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2026 secara offline.

Tabel 4. 4 Hasil pengujian media oleh validator 1

Nomor	Indikator								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skor	5	4	5	5	4	5	5	4	5
Total	42								

Pada tabel 4. 4 diperoleh hasil penilaian dengan total skor sebesar 42 dari skor maksimal 45 berdasarkan indikator penilaian yang telah ditentukan.

Tabel 4. 5 Hasil pengujian media oleh validator 2

Nomor	Indikator								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skor	5	4	5	5	5	5	5	4	4
Total	42								

Pada tabel 4. 5 diperoleh hasil penilaian dengan total skor sebesar 42 dari skor maksimal 45 berdasarkan indikator penilaian yang telah ditentukan.

a) Analisis data Kuantitatif

Skor yang diperoleh dari hasil pengujian selanjutnya dihitung menggunakan rumus yang telah dijelaskan pada BAB III.

$$\text{Presentase (Kelayakan Media validator 1)} = \frac{42}{45} \times 100$$

Keterangan :

Skor yang diperoleh = 42

Skor yang diharapkan = 45

$$\text{Presentase (Kelayakan Media validator 2)} = \frac{42}{45} \times 100$$

Keterangan :

Skor yang diperoleh = 42

Skor yang diharapkan = 45

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh nilai persentase sebesar 93,33% dari validator ahli media 1 dan validator ahli media 2 pada pengujian media pembelajaran. Nilai persentase tersebut menunjukkan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan termasuk dalam kategori sangat layak digunakan.

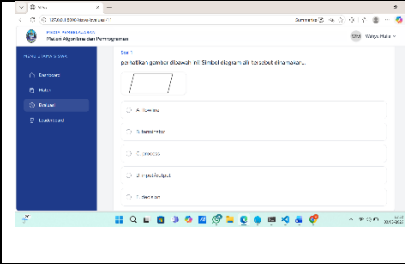
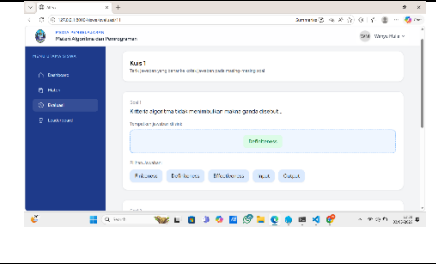
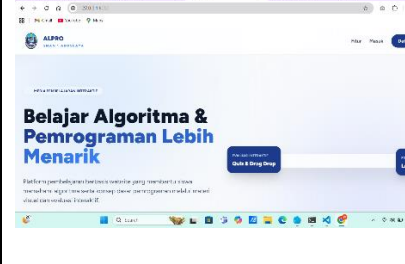
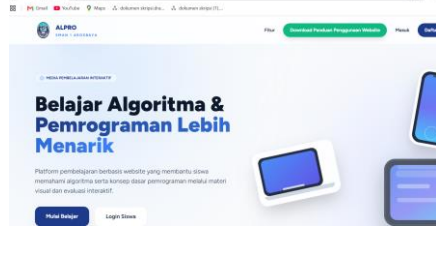
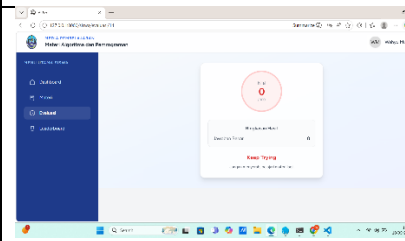
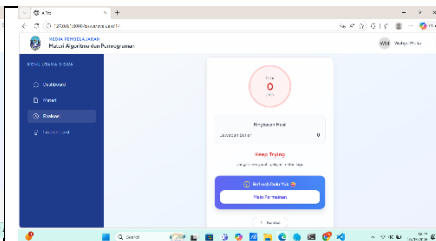
b) Analisis data Kualitatif

Data kualitatif diperoleh dari saran dan masukan yang diberikan oleh ahli media terhadap media pembelajaran yang dikembangkan. Saran dan masukan yang diberikan yaitu tampilan media sebaiknya ditambahkan fitur gamifikasi interaktif seperti drag and drop, ditambahkan nuansa hardware atau elemen yang berkaitan dengan materi pembelajaran, serta pada bagian penilaian, siswa yang memperoleh nilai kurang atau rendah sebaiknya diberikan game sederhana yang bersifat menghibur sebagai bentuk motivasi dan penyemangat belajar.

c) Revisi Produk

Revisi produk dilakukan berdasarkan data kualitatif yang diperoleh peneliti dari hasil saran dan masukan validator, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 6 Hasil revisi produk ahli media

Revisi Produk	
Sebelum revisi	Sesudah revisi
	
menambahkan gamifikasi yang interaktif seperti drag and drop.	
	
Menambahkan nuansa hardware	
	
Menambahkan game sederhana sebagai motivasi dan penyemangat bagi siswa dengan nilai rendah.	

3) Uji ahli Sistem

Pengujian aspek *functional usability* pada media pembelajaran berbasis website dilakukan secara offline pada tanggal 28 April 2026. Proses pengujian dilaksanakan melalui demonstrasi sistem secara langsung kepada validator, yaitu dosen Program Studi Pendidikan Informatika

Universitas Trunojoyo Madura. Adapun hasil pengujian yang diperoleh ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 4. 7 Hasil Pengujian Ahli Sistem

Indikator	Hasil Pengujian	
Nomor	Valid	Invalid
1	1	
2	1	
3	1	
4	1	
5	1	
6	1	
7	1	
8	1	
9	1	
10	1	
11	1	
12	1	
13	1	
14	1	
15	1	
16	1	
17	1	
18	1	
19	1	
20	1	
21	1	
22	1	
23	1	
24	1	
25	1	
26	1	
27	1	
28	1	
29	1	
30	1	
31	1	
32	1	
33	1	

Didapatkan hasil pengujian validator ahli sistem pada butir penilaian 1 sampai 33 dengan keseluruhan skor memperoleh nilai valid pada setiap butir pengujian yang dilakukan. Berdasarkan hasil pengujian

yang telah disajikan sebelumnya, dilakukan dua bentuk analisis data, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif, dengan uraian sebagai berikut:

a) Analisis data Kuantitatif

Skor yang diperoleh dari hasil pengujian selanjutnya dihitung menggunakan rumus yang telah dijelaskan pada BAB III.

$$X = \frac{1}{p} = \frac{33}{33} = 1$$

Keterangan :

P = 33 (Jumlah item pertanyaan pada fitur yang dirancang)

1 = 33 (Skor total pada fitur yang berhasil diimplementasikan)

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh nilai X atau nilai functional suitability pada sistem media pembelajaran berbasis website sebesar 1 dengan persentase sebesar 100%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan memiliki tingkat functional suitability yang sangat baik dan dapat diterima.

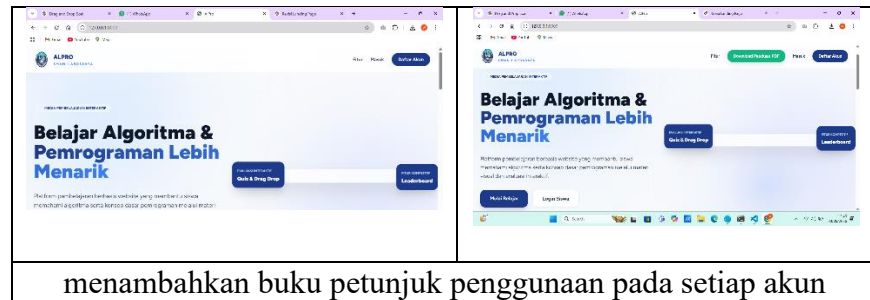
b) Analisis data Kualitatif

Data kualitatif diperoleh melalui saran dan masukan dari ahli sistem terhadap media pembelajaran berbasis website yang dikembangkan. Saran dan masukan tersebut yakni menambahkan buku petunjuk penggunaan pada setiap akun agar pengguna lebih mudah dalam memahami dan mengoperasikan sistem.

c) Revisi Produk

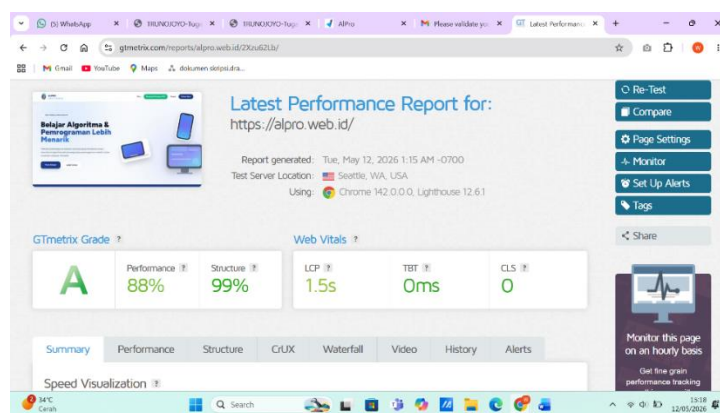
Tabel 4. 8 Hasil revisi produk ahli sistem

Revisi Produk	
Sebelum revisi	Sesudah revisi



4) Uji coba menggunakan GTMetrix

Pengujian dengan memanfaatkan GTMetrix dilakukan untuk mengetahui tingkat performance efficiency sistem melalui pengukuran skor halaman dan waktu respons. GTMetrix berfungsi sebagai media analisis untuk mengevaluasi performa sistem atau aplikasi berbasis web agar dapat diketahui tingkat optimalisasi kinerjanya. Selain itu, GTMetrix juga menyediakan berbagai rekomendasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan performa sistem. Penilaian yang dihasilkan mencakup beberapa komponen, seperti waktu pemuatan halaman (Page Load), kecepatan halaman (Page Speed), serta nilai YSlow. Adapun hasil pengujian performance efficiency menggunakan GTMetrix dapat dilihat pada Gambar 4.36.

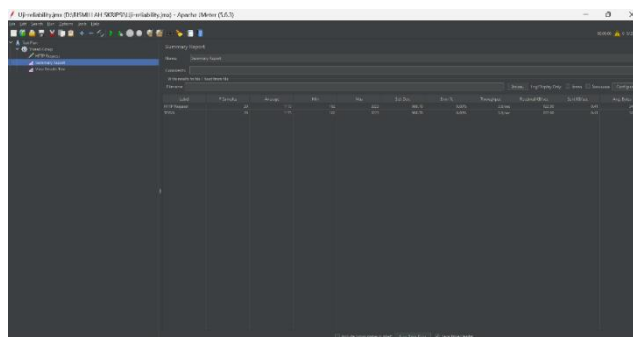


Gambar 4. 36 Hasil Pengujian GTMetrix

5) Uji coba menggunakan Apache JMeter

Pengujian menggunakan Apache JMeter dilakukan untuk menguji aspek reliability. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan website dalam tetap berjalan dengan baik saat menerima beban tinggi. Berdasarkan hasil pengujian reliability menggunakan Apache JMeter pada gambar 4.37, diperoleh jumlah sampel pengujian sebanyak 20 request dengan rata-rata response time sebesar 1173 ms. Waktu respon tercepat yang dihasilkan sistem yaitu 182 ms, sedangkan waktu respon terlama mencapai 3223 ms.

Nilai standar deviasi sebesar 968,70 menunjukkan bahwa performa sistem selama pengujian berlangsung cukup stabil. Selain itu, nilai error sebesar 0,00% menunjukkan bahwa seluruh request berhasil diproses tanpa mengalami kegagalan. Nilai throughput sebesar 3,6 request per detik menunjukkan bahwa sistem mampu menangani beberapa akses pengguna secara bersamaan dengan cukup baik. Berdasarkan hasil tersebut, website dapat berjalan dengan stabil dan mampu memberikan respon yang baik saat diberikan beban akses oleh beberapa virtual user secara bersamaan.



Gambar 4. 37 Hasil Pengujian Apache JMeter

4. *Implementation*

a. Uji Coba Perorangan

Pada uji coba perorangan, peneliti melakukan pengujian terhadap media pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi kepada 2 siswa di SMAN 1 Arosbaya. Pengujian dilakukan menggunakan lembar angket untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap media yang dikembangkan. Berikut merupakan hasil penilaian yang diperoleh dari angket yang telah diberikan kepada siswa.

Tabel 4. 9 Uji Coba Perorangan

No	Nama Siswa	1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah
1.	Responden 1	5	5	5	5	5	5	5	5	
2.	Responden 2	4	4	4	5	5	5	5	5	
Total		9	9	9	10	10	10	10	10	77
Skor Maksimal		10	10	10	10	10	10	10	10	80
Persentase		90	90	90	100	100	100	100	100	96

Berdasarkan hasil uji coba perorangan, diperoleh persentase sebesar 96% sehingga media pembelajaran yang dikembangkan termasuk dalam kategori “sangat layak” dan tidak memerlukan revisi.

b. Uji Coba Kelompok Kecil

Pada tahap uji coba kelompok kecil, peneliti melibatkan 6 siswa di SMAN 1 Arosbaya. Berikut merupakan hasil perhitungan angket respon siswa yang diperoleh.

Tabel 4. 10 Uji Coba Kelompok Kecil

No	Nama Siswa	1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah
1.	Responden 1	5	5	5	4	5	4	5	4	
2.	Responden 2	5	4	4	5	4	5	5	4	
3.	Responden 3	5	5	5	5	5	5	5	5	

No	Nama Siswa	1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah
Persentase		91	93	90	88	89	93	91	94	91

Hasil uji coba kelompok besar menunjukkan persentase sebesar 91%, yang menempatkan media pembelajaran yang dikembangkan pada kategori “sangat layak” dan tidak memerlukan perbaikan.

5. *Evaluation*

Evaluasi merupakan tahapan terakhir pada penelitian pengembangan ini yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan website pembelajaran yang telah dikembangkan. Pada model ADDIE, tahap evaluasi meliputi evaluasi formatif dan evaluasi sumatif, namun pada penelitian ini evaluasi yang dilakukan terbatas pada evaluasi formatif yang dilaksanakan pada setiap tahapan pengembangan. Proses evaluasi dilakukan melalui validasi ahli serta pengujian kepada pengguna, yaitu guru dan siswa. Berdasarkan hasil validasi dan pengujian yang telah dilakukan, website pembelajaran yang dikembangkan dinyatakan layak digunakan serta mampu berjalan dengan baik sesuai kebutuhan pengguna.

4.2 Pembahasan

Media pembelajaran ini dikembangkan dengan mengacu pada data hasil wawancara langsung yang diperoleh di lapangan. Dari hasil wawancara mengindikasikan bahwa media pembelajaran yang digunakan sebagian besar masih terbatas pada PowerPoint dan bersifat kondisional, Selain itu, siswa tidak memiliki buku pegangan atau sumber belajar lain yang dapat diakses secara mandiri, sehingga mereka mengandalkan buku dari kurikulum sebelumnya dan peminjaman ke perpustakaan oleh karena itu siswa kurang dapat mengeksplorasi materi secara

aktif. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan media pembelajaran yang bersifat interaktif. Selain itu pemahaman siswa terhadap materi juga belum merata dikarenakan perbedaan pemahaman antar siswa yang menjadi tantangan dalam mencapai hasil pembelajaran yang efektif dan menyeluruh. Berdasarkan temuan dari hasil wawancara tersebut, peneliti mengembangkan sebuah media pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi pada materi algoritma dan pemrograman mata pelajaran informatika yang memuat materi dan kuis, dengan penyajian materi dalam bentuk video serta file dan dilengkapi fitur progress belajar.

Media pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi pada materi algoritma dan pemrograman mata pelajaran informatika ini dirancang dan dikembangkan dengan mengimplementasikan pada tahapan model ADDIE (*Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation*). Penelitian ini mengacu pada model pengembangan ADDIE yang terdiri atas 5 tahapan. Tahap *Analysis* dilakukan untuk mengkaji kebutuhan dan permasalahan pembelajaran. Pada tahap ini, peneliti melaksanakan observasi awal terhadap proses pembelajaran di SMAN 1 Arosbaya, kemudian dilanjutkan dengan wawancara bersama salah satu guru mata pelajaran Informatika sebagai upaya memperoleh data terkait kondisi pembelajaran dan kebutuhan media yang diperlukan.

Dan hasil yang diperoleh yakni terbatasnya media pembelajaran yang digunakan, yang masih didominasi oleh PowerPoint, menyebabkan siswa kurang aktif dalam mengeksplorasi materi. Selain itu, keterbatasan sumber belajar mandiri mengakibatkan pemahaman siswa belum merata, sehingga pembelajaran belum berjalan secara optimal. Pada tahap kedua, yaitu *Design*, dilakukan perancangan *use case diagram, activity diagram, dan ERD (Entity Relationship Diagram)*, serta

desain antarmuka sistem. Hasil dari proses perancangan tersebut menghasilkan dua jenis hak akses pengguna, yakni guru dan siswa. Setiap pengguna dapat mengakses beberapa menu utama, seperti *login*, *logout*, profil, materi, kuis, serta fitur progress belajar. Selanjutnya, dilakukan perancangan basis data sebagai bagian dari pengembangan sistem. Pada tahap akhir, dilakukan perancangan antarmuka pengguna sebagai media interaksi antara pengguna dan sistem dengan mencakup penyusunan seluruh tampilan halaman yang disesuaikan dengan hak akses masing-masing pengguna.

Tahap selanjutnya adalah *Development*, yaitu tahap pengembangan untuk menghasilkan produk berdasarkan rancangan yang telah disusun. Pada tahap ini, implementasi basis data dilakukan menggunakan MySQL dengan Laragon. Aplikasi dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel, dengan Visual Studio Code sebagai perangkat lunak editor kode. Selanjutnya melakukan pengujian terhadap produk yang telah dikembangkan. Pengujian ini dilakukan berdasarkan standar kualitas ISO 25010 yang mencakup empat aspek, yakni pengujian aspek *functional suitability* yang dilaksanakan melalui uji validasi oleh ahli sistem untuk memastikan kesesuaian fungsi sistem yang dikembangkan. Aspek *usability* dilakukan melalui uji coba pengguna perorangan, kelompok kecil, dan kelompok besar. Selanjutnya, aspek *reliability* diuji dengan bantuan *Apache JMeter*, sementara aspek *performance efficiency* diuji dengan memanfaatkan *GTMetrix*.

Hasil pengujian media pembelajaran menunjukkan bahwa media pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi pada materi algoritma dan pemrograman mata pelajaran informatika menghasilkan aspek pengujian functional

suitability memperoleh hasil sebesar 100% berdasarkan penilaian dari ahli sistem dengan kriteria “dapat diterima”, 93,33% dari ahli media 1, 93,33% dari ahli media 2 dengan kategori “sangat layak”, 87,5% dari ahli materi 1, 90% dari ahli materi 2 dengan kategori “sangat layak. Aspek reliability memperoleh hasil pengujian berupa nilai error sebesar 0,00% dengan rata-rata waktu respons (response time) sebesar 1173 ms sehingga termasuk dalam kategori baik karena sistem mampu berjalan secara stabil dan seluruh request berhasil diproses tanpa mengalami kegagalan selama pengujian berlangsung. Sementara itu, aspek performance efficiency memperoleh nilai performa sebesar 88% dan nilai YSlow mencapai 99% dengan waktu pemuatan halaman mencapai 1500 milidetik sehingga dikategorikan baik.

Tahap selanjutnya adalah Implementation, yaitu penerapan media pembelajaran yang telah melalui proses validasi ahli sistem, ahli media dan ahli materi. Pada tahap ini dilakukan uji coba kepada peserta didik melalui uji coba perorangan, kelompok kecil, dan kelompok besar guna mengetahui tingkat usability media pembelajaran. Hasil implementasi mendapatkan sebesar 96% pada uji coba perorangan, 93% pada uji coba kelompok kecil, dan 91% pada uji coba kelompok besar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa media pembelajaran mudah digunakan, menarik, serta mampu membantu pengguna dalam proses pembelajaran.

Evaluation sebagai tahap akhir bertujuan untuk menilai sejauh mana kualitas dan kelayakan media pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi yang telah dikembangkan.. Proses evaluasi dilakukan berdasarkan hasil validasi ahli media, ahli materi, pengujian aspek ISO 25010, serta hasil uji coba kepada peserta didik. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan

media, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan agar media pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, media pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi pada materi algoritma dan pemrograman dinyatakan layak digunakan sebagai media pembelajaran informatika.

Berdasarkan hasil dari seluruh rangkaian pengujian yang dilakukan, media pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi pada materi algoritma dan pemrograman mata pelajaran informatika telah memenuhi kriteria kelayakan Hasil dari penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurida & Irfan (2024) dengan judul “pengembangan media pembelajaran algoritma dan pemrograman pada mata pelajaran informatika untuk kelas X di SMA N 1 Kasihan.” Penelitian yang dilaksanakan Nurida & Irfan (2024) ini memanfaatkan model pengembangan ADDIE yang juga dimanfaatkan dalam penelitian yang dikembangkan oleh peneliti dan menunjukkan respons positif dari para ahli maupun siswa dalam seluruh uji coba yang dilakukan dengan kriteria “sangat layak” sehingga dapat diterapkan dalam proses pembelajaran terutama mata pelajaran informatika.

Penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agustini et al. (2024). Hasil yang diperoleh dari penelitian Agustini et al. menunjukkan bahwa pengembangan media pembelajaran interaktif berkonsep gamifikasi dengan model problem based learning pada mata pelajaran informatika dengan kategori sangat valid. Pengembangan media tersebut dapat menunjang pengalaman pada siswa dalam proses pembelajaran secara menarik dan interaktif hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di mana

media pembelajaran ditunjang dengan konsep interaktif berbasis gamifikasi sebagai faasilitas pendukung komunikasi timbal balik antara guru dan siswa, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih interaktif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Hasil dari penelitian pengembangan ini berupa media pembelajaran berbasis website yang dirancang untuk mendukung akses multi-perangkat, termasuk komputer, laptop, dan smartphone. Media tersebut digunakan sebagai sarana penunjang dalam kegiatan pembelajaran terutama pada mata pelajaran informatika untuk siswa siswi kelas X di SMAN 1 Arosbaya. Pengembangan media pembelajaran ini telah melalui tahapan evaluasi yang menyeluruh, meliputi proses validasi oleh para ahli, yakni ahli materi, ahli media, serta ahli sistem. Selain itu, pengujian kualitas dilakukan dengan mengacu pada standar ISO 25010 untuk memastikan kelayakan dan kualitas implementasi media yang dikembangkan. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang diperoleh, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengembangan media pembelajaran ini menggunakan model ADDIE yang terdiri atas lima tahapan utama, yaitu *1) Analysis*, *2) Design*, *3) Development*, *4) Implementation*, dan *5) Evaluation*. Media yang dikembangkan dalam penelitian ini difokuskan pada mata pelajaran Informatika, khususnya materi algoritma dan pemrograman, yang ditujukan bagi siswa dan guru kelas X di SMAN 1 Arosbaya. Media pembelajaran dirancang agar dapat diakses melalui web browser pada berbagai perangkat, seperti laptop, komputer, dan smartphone, selama terhubung dengan jaringan internet untuk mendukung proses pembelajaran agar lebih efektif dan mudah diakses oleh siswa dalam memahami konsep-konsep dasar algoritma dan pemrograman.

2. Kelayakan penggunaan media pembelajaran berbasis website diuji melalui proses validasi oleh para ahli sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Hasil validasi dari ahli media, ahli sistem, dan ahli materi menunjukkan bahwa media yang dikembangkan telah memenuhi kriteria kelayakan sebagai media pendukung. Hasil pengujian pada aspek *functional suitability* menunjukkan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan dapat diterima 100% dari ahli sistem, 93,33% dari ahli media 1 dan ahli media 2 dengan kategori “sangat layak”. Pada validasi materi, diperoleh persentase sebesar 87,5% dari ahli materi 1 dan 90% dari ahli materi 2 dengan kategori “sangat layak”. Selain itu, aspek usability memperoleh hasil sebesar 96% pada uji coba perorangan, 93% pada kelompok kecil, dan 91% pada kelompok besar sehingga media pembelajaran dinyatakan sangat layak digunakan. Pada aspek *reliability*, hasil pengujian membuktikan bahwa sistem mampu berjalan dengan stabil dan responsif dengan nilai *error* sebesar 0,00% dan rata-rata *response time* sebesar 1173 ms menggunakan *Apache JMeter*. Aspek *Performance Efficiency* mendapatkan hasil nilai performa sebesar 88% dan nilai *YSlow* mencapai 99% dengan waktu pemuatan halaman mencapai 1500 milidetik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian media pembelajaran yang dikembangkan, maka terdapat beberapa saran untuk pemanfaatan dan pengembangan produk selanjutnya.

1. Saran Pemanfaatan Produk

Terdapat beberapa saran yang dapat digunakan pada produk sebagai berikut:

- a. Media pembelajaran ini dapat digunakan sebagai pendukung proses pembelajaran informatika, khususnya materi algoritma dan pemrograman di SMAN 1 Arosbaya.
- b. Fitur materi dan evaluasi pada media dapat dimanfaatkan guru untuk memberikan pembelajaran yang berbeda pada setiap kelas sesuai kebutuhan masing-masing kelas. Hal ini termasuk bentuk personalisasi pembelajaran karena guru dapat menyesuaikan materi maupun evaluasi berdasarkan kondisi dan kemampuan siswa pada tiap kelas.
- c. Media pembelajaran ini juga dapat dimanfaatkan siswa sebagai sarana belajar mandiri karena dapat diakses secara fleksibel di luar jam pembelajaran.

2. Saran Pengembangan Produk

Adapun saran untuk pengembangan produk selanjutnya ialah sebagai berikut:

- a. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur pengelolaan materi dan evaluasi untuk beberapa kelas sekaligus, sehingga guru tidak perlu menginput materi atau soal secara berulang pada setiap kelas.
- b. Game pembelajaran pada media ini masih belum memiliki sistem level atau pencapaian tertentu, sehingga pada pengembangan selanjutnya dapat ditambahkan fitur level, skor tertinggi, maupun reward untuk meningkatkan motivasi dan keterarahan siswa dalam belajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, N. T. K., Suyasa, P. W. A., & Wiradika, I. N. I. (2024). Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berkonsep Gamifikasi dengan Model Problem Based Learning pada Mata Pelajaran Informatika. *Kumpulan Artikel Mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika (KARMAPATI)*, 13(2).
- Alamsyah, A., Dewi, Yuliani, E., Ramadhan, N. K., Rosdiah, R., & Sudirman. (2023). Efektifitas Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Canvaterhadap Minat Belajar Siswa di Mata Pelajaran Informatika. *Jurnal Guru Pencerah Semesta (JGPS)*, 1(2), 77–87.
- Amalia, R., Assani', S., & Effindi, M. A. (2023). Rancang Bangun Media Pembelajaran Algoritma Perograman Berbasis Android. *Jurnal Ilmiah Edutic : Pendidikan Dan Informatika*, 9(2), 188–200. <https://doi.org/10.21107/edutic.v9i2.20215>
- Amriyah, C., Andrini, M., Sutriani, I., Kurniawati, E., Prasetyo, N. T., Jatmiko, A., & Meriyati, M. (2026). Analisis Perbandingan Model Desain Pembelajaran ADDIE dan Dick & Carey dalam Pengembangan Pembelajaran. *Paedagogie*, 21(1), 1677–1684. <https://doi.org/10.31603/paedagogie.v21i1.16449>
- Andriani, A., Hendri, N., Yusri, M. ade kurnia, & Masnur, A. (2025). Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Gamifikasi Pada Mata Pelajaran Informatika Kelas X SMA. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*. <https://afeksi.id/jurnal/index.php/afeksi>
- Ardiansyah, D., & Saputro, S. D. (2024). Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Multiple Representation Berbantuan Augmented Reality Pada Materi IPA. In *Journal of Education and Informatics Research* (Vol. 5, Number 2).
- Ariani, D. (2020). Gamifikasi untuk Pembelajaran. *Jurnal Pembelajaran Inovatif*, 3(2), 144–149. <https://doi.org/10.21009/jpi.032.09>
- Atalado, A. C. (n.d.). *Informatika untuk Kelas X SMA/MA* (Widyasari, Ed.). Aksara Boemi Cendekia.
- Bija, R. N., Talaohu, A. P., & Munandar, A. (2024). Analisis Kualitas Website Bursa Efek Indonesia dengan Menggunakan Metode GTMetrix. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 7(2), 554. <http://gtmetrix.com/>
- BSKAP. (2025). *Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran*.
- Cahyaningtias, V. P., & Ridwan, M. (2022). EFEKTIVITAS PENERAPAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF TERHADAP MOTIVASI. In *UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin*.
- Dako, R. D. R., & Ridwan, W. (2021). Pengujian karakteristik Functional Suitability dan Performance Efficiency tesadaptif.net. *Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering*, 66. <https://app.loadimpact.com>.

- Daulay, P. I., & Yahfizham. (2023). Penerapan Algoritma Pemrograman dalam Pembelajaran Ilmu Komputer. *Jurnal Arjuna : Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Matematika*, 1(6), 91–103. <https://doi.org/10.61132/arjuna.v1i6.297>
- Gibran, C., Dewi, A. R., & Hadinata, E. (2024). Implementasi Framework Laravel Untuk Pengembangan Website Penjualan Ayam Potong Dengan Pemanfaatan Midtrans Menggunakan Metode Fast. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Sistem Informasi (JIKOMSI)*, 7(1), 246–253.
- Hamidah, I., Haromain, I., & Drehem, I. M. (2025). Evaluasi Pengujian Kinerja Menggunakan Jmeter Untuk Menunjang Stabilitas Aplikasi Layanan Perbankan Pada Pt Bank Rakyat Indonesia Tbk. *Journal of Digital Business and Technology Innovation (DBESTI)*, 2(1), 114–126. <https://journal.nurulfikri.ac.id/index.php/DBESTI>
- Harsiwi, U. B., & Arini, L. D. D. (2020). Pengaruh Pembelajaran Menggunakan Media Pembelajaran Interaktif terhadap Hasil Belajar siswa di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 4(4), 1104–1113. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v4i4.505>
- Hartanti, T., & Yahfizham. (2023). Pengaruh Penerapan Algoritma Pemrograman Pada Kurikulum Merdeka. *Journal Of Informatics And Busisnes*, 01, 76–79.
- Haryati, L., Derta, S., Musril, H. A., & Okra, R. (2024). Perancangan Media Pembelajaran Informatika Kelas VII Menggunakan Adobe Captivate. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Teknologi Informasi (JIPTI)*, 5(2), 291–299. <https://doi.org/10.52060/jipti.v5i2.2371>
- Herni, A., Umami, A., Khairinnisa, R., Prayoga, I., & Wismanto, W. (2024). Kemampuan Guru Dalam Membuat Media Pembelajaran Sederhana. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, 4(2), 46–51. <https://doi.org/10.55606/cendikia.v4i2.2860>
- Hidayati, N. H. (2022). Analisis Performa Website Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang Menggunakan GTMetrix. *Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)*, 2022. <https://scholar.archive.org/work/f2bc33w3fvbb7j7bhlimarljmi/access/wayback/https://prosiding.stekom.ac.id/index.php/SEMNASTEKMU/article/download/173/168>
- Irianti, N. P., & Wicaksono, A. A. (2021). Pengembangan Media E -Learning Berbasis Web Untuk Mata Pelajaran Matemati Berbasis Web Untuk Mata Pelajaran Matematika. *Jurnal MathEducation Nusantara*. <https://jurnal.pascaumnaw.ac.id/index.php/JMN>
- Jatawitika, I. G. Y., Warpala, I. W. S., & Tegeh, I. M. (2024). Efektivitas Multimedia Pembelajaran Gamifikasi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik. *Jurnal Teknologi Pembelajaran Indonesia*. https://doi.org/10.23887/jurnal_tp.v14i2.4112
- Kansha, W. M., Saherih, & Muchlis. (2023). Analisis Perbandingan Struktur dan Performa Framework Codeigniter dan Laravel dalam Pengembangan Web Application. *JURNAL TEKNIK INFORMATIKA STMIK ANTAR BANGSA*, 09.
- Kusnadi, E., & Azzahra, S. A. (2024). Penggunaan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Wordwall dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran

- PPKn di MA Al Ikhlas Padakembang Tasikmalaya. *JDPP*.
<https://journal.umpo.ac.id/index.php/dimensi/index>
- Lamada, M. S., Miru, A. S., & Amalia, R. (2020). Pengujian Aplikasi Sistem Monitoring Perkuliahan Menggunakan Standar ISO 25010. *Jurnal MediaTIK: Jurnal Media Pendidikan Teknik Informatika Dan Komputer*, 3(3), 1.
- Lestari, W., & Susanto, A. (2017). Analisis Performa Website ISI Surakarta dan Universitas Diponegoro Menggunakan Automated Software Testing GTmetrix. *Jurnal Sistem Informasi Dan Sistem Komputer*, 2(3). <http://e-jurnal.stmikbinsa.ac.id/simkom>
- Maritsa, A., Hanifah Salsabila, U., Wafiq, M., Rahma Anindya, P., & Azhar Ma'shum, M. (2021). Pengaruh Teknologi Dalam Dunia Pendidikan. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 18(2), 91–100.
<https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v18i2.303>
- Maryama, A., & Wijaya, E. Y. (2024). Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android Pada Mata Pelajaran Informatika di SMAN 1 Bangkalan. *Journal of Education and Informatics Research*, 5.
- Mongkau, D. C., Berelaku, A., & Arni, S. (2023). Analisis Performa Website Menggunakan GTMetrix. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2). <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.12518>
- Mosul, E., Jajuli, M., & Maulana, iqbal. (2026). Analisis Perbandingan Performa dan Efektivitas Framework Laravel dan Node.js dalam Pengembangan Web. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, 14(2).
<https://doi.org/10.23960/jitet.v14i2.9264>
- Murod, A., Hadiwiyanti, R., & Kartika, D. S. Y. (2024). Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Persediaan Barang Menggunakan Framework Laravel (Studi Kasus : Pt. Jazeera Inti Sukses). *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, 12(3).
<https://doi.org/10.23960/jitet.v12i3.4706>
- Muryandari, P. R., & Sujatmiko, B. (2025). Implementasi Model Addie dalam Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Web untuk Meningkatkan Keahlian Pemrograman Dasar di Smkn 1 Wonoasri. *Jurnal IT-Edu*, 10(2).
- Mushthofa, Wahyono, Asfarian, A., Ramadhan, D. A., Putro, H. P., Wisnubhadra, I., Saputra, B., & Pratiwi, H. (2021). *Informatika untuk SMA Kelas X* (C. Tulalessy & C. E. Nugraheni, Eds.). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Nabilah, B., Zakir, S., Murtiyastuti, E., & Mubaraq, R. I. (2023). Analisis Penerapan Mata Pelajaran Informatika dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Tingkat SMP. *PIJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(1), 110–119.
<https://doi.org/10.58540/pijar.v1i1.97>
- Nisa, S. Z. K., & Darmawan, D. (2025). *Pengaruh Media Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Siswa Setingkat Sekolah Dasar*. 04(01), 2025.
<https://doi.org/10.9000/jpt.v4i1.2087.g519>
- Novita, R., & Harahap, S. Z. (2020). Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif pada Mata Pelajaran Sistem Komputer di SMK. *Informatika: Fakultas Sains Dan Teknologi*, 8(1).

- Nurida, I. P., & Irfan, R. (2024). Pengembangan Media Pembelajaran Algoritma dan Pemrograman pada Mata Pelajaran Informatika untuk Kelas X di Sma N 1 Kasihan. *Journal of Information Technology and Education (JITED)*, 2(1), 3026–6564.
- Nursahiba, & Enda, D. (2024). Pengukuran Kualitas Perangkat Lunak Dengan Standar ISO/IEC 25010 Pada Website Jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Bengkalis. *JEKIN - Jurnal Teknik Informatika*, 5(1), 13–23. <https://doi.org/10.58794/jekin.v5i1.839>
- Putra, S. D., Aryani, D., & Syofyan, H. (2022). Penerapan Konsep Computational Thinking dengan Block-based Programming bagi Guru SMPIT Insan Rabbani. *TRIDHARMADIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jayakarta*, 2(2), 101. <https://doi.org/10.52362/tridharmadimas.v2i2.981>
- Rahman, A., & Indrati, A. (2024). Analisis Kualitas Aplikasi KAI Access Menggunakan Model ISO 25010. *Jurnal Ilmiah Komputasi*, 23(2). <https://doi.org/10.32409/jikstik.23.2.3530>
- Rahmani, Z., Farkhatin, N., & Ningsih, R. (2022, January 19). Perancangan Sistem Informasi Akademik pada Paud Godwilling Mampang Depok Berbasis Java Menggunakan Metode R&D. *Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi (SEMNAS RISTEK)*. <https://proceeding.unindra.ac.id/index.php/semnasristek/article/view/5750>
- Rangkuti, A., & Yahfizham. (2023). Pengenalan Algoritma Pemrograman Dasar Dalam Konteks Pembelajaran Pemrograman Awal. *Konstanta : Jurnal Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 1(4), 223–237. <https://doi.org/10.59581/konstanta.v1i4.1714>
- Ratnaduhita, N., Sudianto, Y., & Kusumawati, A. (2023). ISO/IEC 25010 : Analisis Kualitas Sistem E-learning sebagai Media Pembelajaran Online. *Journal of Information System, Graphics, Hospitality and Technology*, 5(1), 8–20. <https://doi.org/10.37823/insight.v5i1.302>
- Rikawati, K., & Sitinjak, D. (2020). Peningkatan Keaktifan Belajar Siswa dengan Penggunaan Metode Ceramah Interaktif. *Journal of Educational Chemistry (JEC)*, 2(2), 40. <https://doi.org/10.21580/jec.2020.2.2.6059>
- Sari, R. K., & Nurani, S. (2021). Quizizz atau Kahoot!: Gamifikasi dalam Pembelajaran Bahasa Inggris. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan (JURDIKBUD)*, 1(3), 78. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2632885&val=24505&title=QUIZIZZ%20ATAU%20KAHOOT%20GAMIFIKASI%20DALAM%20PEMBELAJARAN%20BAHASA%20INGGRIS>
- Setiawan, H., & Jati, H. (2017). Analisis Kualitas Sistem Informasi Pantauan Pembentukan Karakter Siswa di SMKN 2 Depok Sleman. *Elinvo (Electronics, Informatics, and Vocational Education)*.
- Shabrina, A., Putri, R., & Khairi, A. (2025). *Pentingnya Pemilihan Media Pembelajaran Yang Tepat Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa*.
- Sinlae, F., Irwanda, E., Maulana, Z., & Syahputra, V. E. (2024). Penggunaan Framework Laravel dalam Membangun Aplikasi Website Berbasis PHP. *Jurnal Siber Multi Disiplin*. <https://doi.org/10.38035/jsmd.v2i2>

- Sitorus, M. B. (2016). *Studi Literatur mengenai Gamifikasi untuk Menarik dan Memotivasi: Penggunaan Gamifikasi saat ini dan Kedepan*.
- Srimuliyani. (2023). Menggunakan Teknik Gamifikasi untuk Meningkatkan Pembelajaran dan Keterlibatan Siswa di Kelas. *EDUCARE: Jurnal Pendidikan Dan Kesehatan*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jedu.v1i1.2>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R&D)* (S. Y. Suryandari, Ed.). Alfabeta.
- Sulistiowati, N., & Nursetianati. (2023). Analisis Kualitas Aplikasi E-Learning Infrastruktur Berbasis Masyarakat Berbasis Web Menggunakan Standar ISO 25010. *JEKMA: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*.
- Suparmini, K., Suwindia, I. G., & Ari Winangun, I. M. (2024). Gamifikasi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di era digital. *Education and Social Sciences Review*, 5(2), 145. <https://doi.org/10.29210/07essr500200>
- Suparto, H. S., & Dai, R. H. (2021). Evaluasi Kualitas Sistem Informasi Pengukuran Prestasi Kerja Berdasarkan ISO/IEC 25010. *Jambura Journal of Informatics*, 3(2), 109–120. <https://doi.org/10.37905/jji.v3i2.11744>
- Tsaabitah, A. A., Segara, N. B., Prasetya, S. P., & Setyawan, K. G. (2023). Pengembangan Media Maket Gunungapi Untuk Pembelajaran Mitigasi Bencana Dalam Pendidikan IPS. *Dialektika Pendidikan IPS*, 3(3), 1–9. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/PENIPS/index>
- Uska, M. Z., Wirasmita, R. H., Kholisho, Y. N., & Sakinah, N. W. (2025). Pengembangan Media Pembelajaran Informatika Interaktif Berbasis Android Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas. *Geofisika (GeoScienceEd)*, 6(1), 528–535. <https://doi.org/10.29303/geoscienceed.v6i1.536>
- Valentinna, C. R., Kurnianti, E. M., & Hasanah, U. (2024). Media Belajar Gamifikasi terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 8(3), 1722–1732. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i3.7476>
- Windiani, P. A., & Suniasih, N. W. (2022). Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Pendekatan Saintifik pada Materi Sistem Pernapasan Hewan. *Jurnal Imiah Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(2), 341–353. <https://doi.org/10.23887/jipp.v6i2.45354>
- Wismanto, A., Ulumuddin, A., & Siroj, M. B. (2022). Pengembangan Media Pembelajaran E-Learning Berbasis Moodle pada Pembelajaran Menulis Berita. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, (1). <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jpbsi>
- Yudiatmoko, A., Bachri, S. B., & Sumarno, A. (2024). Kelayakan Multimedia Pembelajaran Interaktif (MPI) Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Pada Materi Algoritma dan Pemrograman Siswa Kelas XI Di SMA Negeri 1 Gedangan Sidoarjo. *JEMSI*, 6(2). <https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i2>
- Yusnaldi, E., Sihotang, A. S., Rizqi, I. H., Anggraini, N., Daulay, N. H., & Wulandari, Y. (2025). Peran Media Pembelajaran Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 5(1), 80–89. <https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/pema>

- Yustikasari, V., Azizah, N., Ula, R., & Wakhidah, N. (2023). Pendidikan Sebagai Proses Komunikasi. *CERMIN: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Berbasis Islam Nusantara*, 3(1). <https://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/cjmp>
- Zainal, N., Vitrianai, & Willyansyah. (2025). Perancangan Media Pembelajaran Berbasis Gamifikasi Berbantuan PowerPoint Pada Mata Pelajaran Informatika Kelas VIII MTs YPUI Teratak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.